环境方差与报告异质性下再生数估计的不可约误差与监测设计

王驰

西安科技大学

摘要

再生数估计误差常被归因于样本量。本文区分当期瞬时再生数 R_t 与跨期均值 $\overline{R}$。在负二项传播与二项报告模型下，当期瞬时再生数的估计误差随预计报告规模 m 按 $1/m$ 下降；对于单期、对 R_t 条件无偏的估计，跨期平均再生数的估计误差还包含不随单期规模下降的环境方差 v_R。报告率逐期波动时，本文估计量的方差中进一步出现报告异质性分量 v_H。这里的“不可约”是相对于扩大单期病例规模而言，并不意味着增加独立观测期数也无法降低该误差。由此导出方差平衡规模 $m_\times = A/v_R$，并将监测设计归结为规模、期数与口径三个杠杆。基于美国 51 个辖区 2020–2026 年流感住院 10,303 个有效州周，流行初期误差关于 $1/D$ 的截距为 0.0991（95% 区间 0.0837–0.1165），斜率为 2.243（1.494–3.007），经验比值 $b/a = 22.6$（13.5–34.9）。实证观察到与理论误差分解相容的收益递减模式，不过尚不足以区分严格非零平台与缓慢衰减，也不能将截距唯一归因于环境方差。报告调整后截距变化为 -0.0004，填报比例代理能解释的报告成分有限（不足 1%）。理论分析表明扩大单期规模面临收益递减，实证观察到与该结构相容的误差模式，但不能将拟合截距唯一归因于环境方差；预警所需规模则应按检验功效单独确定。

关键词：再生数；环境随机性；报告异质性；监测设计；方差分解；流感住院

1　引言

再生数是判断传染病传播态势的基本指标，大于 1 意味着疫情扩张，小于 1 意味着收缩，常被用来评估干预效果和安排医疗资源。基于世代间隔与更新方程的估计方法已成为实时追踪的主要工具 (Wallinga and Teunis, 2004; Fraser, 2007; Cori et al., 2013)，窗口选择、报告延迟与偏差修正等实际问题也有系统讨论 (Thompson et al., 2019; Gostic et al., 2020; Nouvellet et al., 2018; Steyn et al., 2025)。这些工作回答给定病例序列后怎样估计得更好；监测设计者面对的则是前一步问题：需要收集多少病例、覆盖多少机构才能达到所需精度。流感住院只占感染的 0.6%–2%(Zhou et al., 2012; Tokars et al., 2018)，美国国家医疗安全网络（NHSN）各辖区每周住院数往往只有几十例，且填报制度在强制与自愿间切换 (Centers for Disease Control and Prevention, 2026)。以这些数据为输入的集合预测已有成熟评价框架 (Reich et al., 2019; Cramer et al., 2022; Mathis et al., 2024)，相对误差评分的性质也有专门研究 (Bosse et al., 2023)。设计者需要知道误差中有多大部分能靠扩大规模消除，提高报告率与扩大覆盖哪一条更划算，以及规模扩大到何处以后收益明显下降。

经典统计直觉给出了一个简单答案。在泊松更新模型下，再生数的 Fisher 信息随病例数线性增长，估计方差与病例数成反比 (Parag et al., 2022)。超传播使继发感染数严重过离散，通常用负二项分布刻画 (Lloyd-Smith et al., 2005; Endo et al., 2020; Kucharski et al., 2020)；它只改变方差的比例常数，不改变方差随病例数下降的速度。按照这一直觉，扩大规模总能换来同比例的精度提升，边际收益随规模平滑递减，不存在由传播过程本身决定的转折点。

真实监测中还有两类噪声使上述直觉需要修正。第一类是环境扰动。同一辖区、同一时段的感染者共享天气、接触模式与人群流动，学校开学、假期以及湿度与气温的变化使流感传播呈现季节性，各期再生数因而围绕均值波动 (Dalziel et al., 2018; Rasmussen et al., 2011)。生态学把这类波动称为环境随机性，以区别于个体层面的人口随机性。人口随机性的相对影响随种群规模增大而消失，环境随机性则不随规模减弱 (Engen et al., 1998; Rohani et al., 2002)。病例数增加能把瞬时再生数测得更准，却无法消除再生数本身的跨期波动。若监测的目的是把握一段时期的典型传播水平，或预测下一期传播，这部分波动就成为扩大规模无法消除的误差。它与 Eales 和 Riley（2024）讨论的表观再生数不同：后者由一条病例序列与给定世代间隔反推，因卷积而滞后并

平滑真实再生数，即使观测无误也存在；本文的两个估计目标分别是条件瞬时值与跨期均值，但在用滞后计数构造增长统计量时同样受到卷积影响。

第二类噪声来自报告过程。报告比例随就诊行为、检测能力与填报制度逐期变化，作用在整期报告数上，扩大覆盖人数同样无法消除。针对漏报与报告偏差，已有工作发展了修正方法与状态空间模型 (Azmon et al., 2014; Stoner et al., 2019; Bracher and Held, 2021; Bretó et al., 2009; Bhatt et al., 2023; Flaxman et al., 2020)，EpiFilter 用相邻时期的信息平滑 R_t(Parag, 2021)。Parag 等 (Parag et al., 2022; Parag and Donnelly, 2022; Parag et al., 2025) 量化了带噪发病曲线所含的信息，并给出识别疫情反弹所需时间的下限。这些工作关心给定数据能提供多少关于当期传播的信息；环境波动没有作为单独的方差成分出现，规模收益何时明显下降因而没有定量回答，报告波动与环境波动在计数中能否区分也没有现成答案。

本文以负二项传播与二项报告为基本模型，把监测目标分为当期瞬时再生数 R_t 与跨期平均再生数 $\overline{R}$。对估计目标 1，$\widehat{R}_t = C_t/m$ 达到 Cramér–Rao 下界，方差按 $1/m$ 趋于零，离散参数趋于无穷时退化为泊松结果。对估计目标 2，条件无偏估计的方差为环境方差 v_R 与规模项 A/m 之和；报告率逐期波动时再加入报告异质性方差 v_H。规模收益开始明显减小的位置由方差平衡规模 $m_\times = A/v_R$ 给出，监测设计由此归结为规模、期数与报告口径三个杠杆。这些结论来自 Cramér–Rao 不等式、全方差公式、Fisher 信息的数据处理不等式与单调似然比检验 (Casella and Berger, 2002; Lehmann and Romano, 2005; Zamir, 1998)，预算分配与两阶段抽样的费用分配同构 (Cochran, 1977)。报告率波动下，提高报告率与扩大覆盖的优劣存在反转阈值，而两条途径都不改变 v_H；仅凭计数的前两阶矩无法区分 v_R 与 v_H，但报告噪声使预测误差的截距按 $F(w,\psi)$ 随滞后权重变化，这一签名可以用不同分母检验。规模足够大以后，v_R 本身的估计精度只由有效期数 $T_{\text{eff}} \approx T(1-\phi^2)/(1+\phi^2)$ 决定，季层面方差的相对标准误不低于 $\sqrt{2/S}$。

应用部分使用 NHSN 2020–2026 年的 16,218 个州周流感住院周报，其中 10,303 个州周满足规模条件，流行初期样本为 1,267 个州周。单步预测误差随规模按 $a + b/D_t$ 下降，截距为 0.0991（95% 区间 0.0837–0.1165），斜率为 2.243（1.494–3.007），经验比值 $b/a = 22.6$（13.5–34.9），与情景参数给出的平衡规模处于同一量级；不含底板的均值形状明显更差。截距高于环境方差情景。用各州每周填报医院比例调整计数后，截距变化为 -0.0004（90% BCa 区间 -0.0012 至 0.0005），可由填报比例观测到的报告成分不足截距超出量的 1%，填报比例以外的报告离散不在这一上界之内。截距比随滞后权重变化的方向在流感、COVID-19 与 RSV 的 7 个病原与窗口组合中一致，但入院延迟在环境各期独立时也会产生这一方向；按联合判据，4 个组合部分复现，3 个只呈方向一致，没有组合复现。季间截距差异显著，季层面方差只能靠积累流行季确定。疫情预警与趋势估计对监测规模的需求不同，宜分开设计。

2 背景与理论框架

2.1 传播、报告与两个估计目标

考虑第 t 期的传播。上一代有 n 名感染者，第 i 人产生 $X_{i,t}$ 个继发感染。为刻画超传播，沿用 Lloyd-Smith 等 (Lloyd-Smith et al., 2005) 的设定，令给定 R_t 时各 $X_{i,t}$ 相互独立并服从负二项分布

$$X_{i,t} \mid R_t \sim \mathrm{NB}\left(k,\ \frac{k}{k+R_t}\right), \qquad \mathrm{E}(X_{i,t} \mid R_t) = R_t, \quad \mathrm{Var}(X_{i,t} \mid R_t) = R_t + \frac{R_t^2}{k}, \tag{1}$$

其中 k 为离散参数，k 越小，传播越集中于少数个体。式 (1) 等价于个体再生数服从均值为 R_t、形状参数为 k 的 Gamma 分布，继发感染数在其上服从泊松分布 (Lloyd-Smith et al., 2005; Endo et al., 2020)。新感染总数 $I_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$ 中，每人独立地以概率 ρ 被报告，即 $C_t \mid I_t \sim \mathrm{Bin}(I_t, \rho)$。负二项分布取“失败次数”参数化时概率母函数为 $G(s) = p^r[1-(1-p)s]^{-r}$，独立和的母函数等于各项之积，二项稀疏对应 $G_C(s) = G_I(1-\rho+\rho s)$；代入 $p = k/(k+R_t)$ 可得

$$G_C(s) = \frac{(p/q)^{nk}}{\{1-[(1-p)\rho/q]\,s\}^{nk}}, \qquad q = 1-(1-p)(1-\rho), \tag{2}$$

即 C_t 仍服从负二项分布：

$$C_t \mid n, R_t \sim \mathrm{NB}\left(nk,\ \frac{k}{k+\rho R_t}\right), \qquad \mathrm{E}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t, \quad \mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{\rho^2 n R_t^2}{k}. \tag{3}$$

记 $m = \rho n$ 为上一代感染者中预计被报告的人数，下文称为预计报告规模，并用它度量监测规模。报告数的相对方差由报告抽样与超传播两部分组成：

$$\frac{\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t)}{\mathrm{E}(C_t \mid n, R_t)^2} = \frac{1}{\rho n R_t} + \frac{1}{nk}. \tag{4}$$

提高报告率 ρ 可以压低第一项；第二项只能靠增加感染者人数 n 压低。

R_t 随时间波动。天气、学校假期和人群流动使各期传播强度围绕平均水平变化 (Dalziel et al., 2018; Rasmussen et al., 2011)，记 $\mathrm{E}(R_t) = \overline{R}$，$\mathrm{Var}(R_t) = v_R$，称 v_R 为环境方差。生态学把同一期内全体个体共享的波动称为环境随机性，以区别于个体层面的人口随机性 (Engen et al., 1998; Rohani et al., 2002)。监测问题据此分为两个估计目标。估计目标 1 是条件估计目标，即给定当期环境时实际发生的瞬时再生数 R_t，例如判断本周传播是否快于上周。估计目标 2 是边缘估计目标，即各期再生数所围绕的跨期平均再生数 $\overline{R}$。各期环境独立时，后者也是下一期传播水平的一步前瞻预测；以此前 T_0 期估计 $\overline{R}$ 时，预测误差乘以 $1 + 1/T_0$。两个目标共用估计量 $\widehat{R}_t = C_t/m$，区别在于误差的参照对象：估计目标 1 的误差为 $\widehat{R}_t - R_t$，估计目标 2 的误差为 $\widehat{R}_t - \overline{R}$，后者多出一项不随规模变化的 $R_t - \overline{R}$。Eales 与 Riley（2024）讨论的表观再生数，是由一条病例序列和给定世代间隔反推的加权平均，它滞后并平滑真实再生数；本文的估计目标 1 对应条件瞬时值，估计目标 2 对应跨期均值，二者都不是表观再生数本身，但在使用滞后计数构造增长统计量时会受到类似的卷积影响（第 6.3 节）。

上述推导依赖以下四条假设。

H1 给定 R_t，各感染者的继发感染数相互独立且服从式 (1)，报告过程为独立二项抽样。

H2 同一期的感染者共享同一个 R_t，环境扰动作用在期的层面。

H3 离散参数 k 与报告率 ρ 已知。

H4 规模 n 与当期环境无关，即 $\mathrm{E}(R_t \mid n) = \overline{R}$，$\mathrm{Var}(R_t \mid n) = v_R$；作一步预测时，还要求 R_{t+1} 与截至第 t 期的全部信息独立。

若 n 由设计固定，例如每期追踪固定数目的指示病例，H4 自然成立。若 n_t 是此前传播的结果，而 R_t 又有时间相关，较大的 n_t 往往出现在 R_t 偏高的时期，H4 不再自动成立。真实监测序列属于后一种情况，第 6.3 节的更新过程设定与第 6.4 节的一阶自回归仿真专门处理它。H3 在实践中也只是近似，k 需要估计。

2.2 方差分解与平衡规模

瞬时再生数能被测到多准，由单期报告数关于 R_t 的 Fisher 信息决定。对估计目标 1，R_t 视为固定参数，估计量的性质由式 (3) 直接给出。

命题 1 (瞬时再生数的有效估计) 在 H1–H3 下，给定 n 与 $R_t > 0$，估计量 $\widehat{R}_t = C_t/m$ 是 R_t 的极大似然估计，无偏，方差为

$$\mathrm{Var}(\widehat{R}_t \mid n, R_t) = \frac{R_t}{\rho n} + \frac{R_t^2}{kn}, \tag{5}$$

并在每个有限 n 处等于 Cramér–Rao 下界 $1/\mathcal{I}(R_t)$，其中 $\mathcal{I}(R_t) = n/(R_t/\rho + R_t^2/k)$。$C_t = 0$ 时似然在边界 $R_t = 0$ 处取最大值。k 已知时，$\widehat{R}_t$ 还是 R_t 的一致最小方差无偏估计。

式 (5) 的两部分与式 (4) 的两项一一对应：$R_t/(\rho n)$ 来自报告抽样，$R_t^2/(kn)$ 来自超传播，二者都按 $1/n$ 衰减。Fisher 信息可改写为 $\mathcal{I}(R_t) = (m/R_t)(1 + \rho R_t/k)^{-1}$，$k \to \infty$ 时趋于 m/R_t，与 Parag 等 (Parag et al., 2022) 在泊松更新模型下给出的发病曲线信息一致。超传播使每个预计报告病例所含的信息按因子 $(1 + \rho R_t/k)^{-1}$ 缩减。蒙特卡洛模拟在 m 从 1 到 1000 的 10 个规模上各重复 20,000 次，模拟方差与下界之比为 0.98–1.02。只要监测关心的是当期传播强度，扩大规模的收益就不会饱和。

监测目标换成 $\overline{R}$ 以后，误差中有一部分不再随规模下降，其大小由环境方差决定。

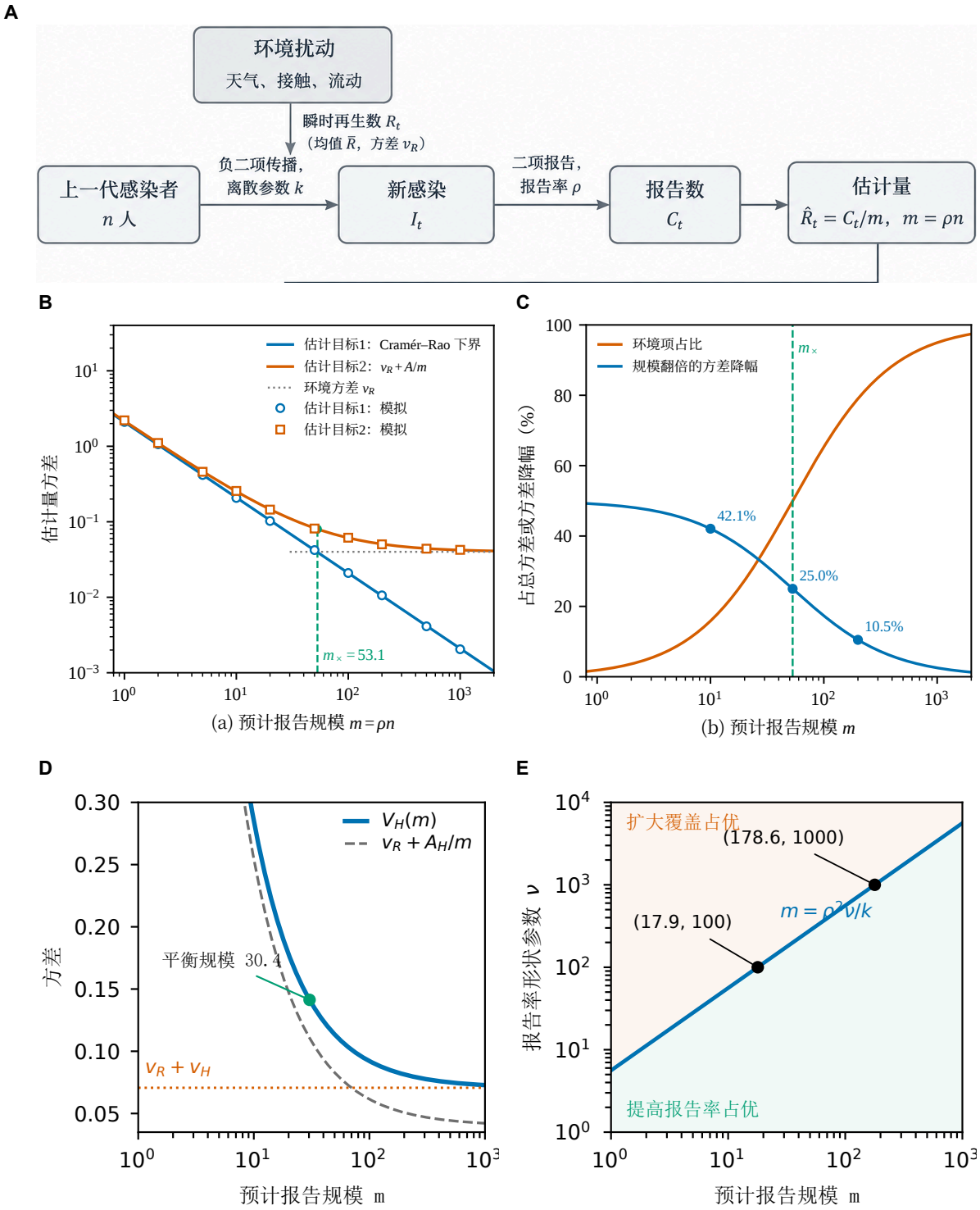


图 1　模型与方差结构。(A) 传播与报告过程：环境扰动决定当期瞬时再生数 R_t，上一代 n 名感染者按负二项分布产生新感染 I_t，新感染经二项报告成为报告数 C_t，由此得到估计量 $\hat{R}_t = C_t/m$；下排为同一估计量对应的两个估计目标。(B) 两个估计目标的方差随预计报告规模 m 的变化，参数为 $\bar{R} = 1.15$、$v_R = 0.04$、$k = 0.35$、$\rho = 0.25$，对应 $A = 2.1232$、$m_\times = 53.1$；空心点为每个规模 20,000 次模拟的方差，绿色虚线标出方差平衡规模。(C) 环境项在总方差中的占比与规模翻倍带来的方差降幅随 m 的变化，点线标出 $m = 10$、$m_\times = 53.1$、$m = 200$ 处的降幅 42.1%、25.0% 和 10.5%。(D) 报告率逐期波动时式 (11) 的方差曲线，$\tau = 0.15$，方差平衡规模由 53.1 降到 30.4，点线为 $v_R + v_H$。(E) 二项型报告波动下提高报告率与扩大覆盖的排序反转边界，曲线两侧分别对应提高报告率占优与扩大覆盖占优。

命题 2 (跨期平均再生数的估计方差) 在 H1–H4 下，$\widehat{R}_t = C_t/m$ 是 $\overline{R}$ 的无偏估计，其方差为

$$V(m) = \mathrm{Var}(\widehat{R}_t \mid n) = v_R + \frac{\overline{R}}{\rho n} + \frac{\overline{R}^2 + v_R}{kn} = v_R + \frac{A}{m}, \qquad A = \overline{R} + \frac{\rho(\overline{R}^2 + v_R)}{k}. \tag{6}$$

定义方差平衡规模 $m_\times = A/v_R$。该规模仅表示抽样项与环境项相等的方差平衡点，并非满足特定估计精度或预警功效要求的最低监测规模。当 $m \to \infty$ 时 $V(m) \to v_R$；规模项在总方差中占 $1/(1+m/m_\times)$，在 $m = m_\times$ 处两项各半；规模从 m 翻倍到 $2m$ 时方差下降 $1/[2(1+m/m_\times)]$；$V(m)$ 严格递减且严格凸，弹性为 $-m_\times/(m+m_\times)$，在 $m = m_\times$ 处等于 $-1/2$。在对 R_t 条件无偏的估计类中，$V(m)$ 是 $\overline{R}$ 的最小均方误差；在 H4 下也是以过去数据预测下一期增长 C_{t+1}/m 的最小预测均方误差。

式 (6) 由全方差公式得到，条件方差的期望给出 A/m，条件均值 R_t 的方差给出 v_R。比较命题 1 可知 $A/m = \mathrm{E}[1/\mathcal{I}(R_t)]$，估计目标 2 的方差等于环境方差加上估计目标 1 的 Cramér–Rao 下界在环境分布上的平均。对任一在给定 R_t 时无偏的估计量 $\tilde{\theta}$，把误差拆为 $(\tilde{\theta} - R_t) + (R_t - \overline{R})$，交叉项的期望为零，由全方差公式得

$$\mathrm{E}(\tilde{\theta} - \overline{R})^2 = \mathrm{E}\left[\mathrm{Var}(\tilde{\theta} \mid R_t)\right] + v_R \;\geq\; v_R + \mathrm{E}\left[1/\mathcal{I}(R_t)\right] = v_R + \frac{A}{m}, \tag{7}$$

其中第二个等号用到 $\mathrm{E}(R_t^2) = \overline{R}^2 + v_R$。$\widehat{R}_t = C_t/m$ 取到等号，故 $V(m)$ 是该估计类的最小均方误差。在 H4 下，若下一期规模 m 已知，任何以截至第 t 期的信息为依据的预测量 $\widehat{y}$ 对 $y = C_{t+1}/m$ 的误差满足

$$\mathrm{E}(\widehat{y} - y)^2 \;\geq\; \mathrm{Var}(y \mid \mathcal{F}_t) = v_R + \frac{A}{m}, \tag{8}$$

等号由 $\widehat{y} = \overline{R}$ 取到。这一下界不要求无偏性，但依赖各期环境独立；$\overline{R}$ 未知而用此前 T_0 期估计时，误差乘以 $1 + 1/T_0$。

$V(m)$ 处处凸，曲线上没有拐点，方差平衡规模给出的是一个量纲为病例数的比较基准：规模低于 $m_\times$ 时误差主要来自病例数不足，高于 $m_\times$ 时误差主要来自环境波动，翻倍带来的方差降幅很快变小。图 1B 取 $\overline{R} = 1.15$、$v_R = 0.04$、$k = 0.35$、$\rho = 0.25$，对应 $A = 2.1232$、$m_\times = 53.1$；规模为 10、53.1 和 200 时，翻倍带来的方差降幅依次为 42.1%、25.0% 和 10.5%。

环境方差下确界的适用范围由命题 2 的最后一条限定，即单期、对 R_t 条件无偏的估计，以及 $\phi = 0$ 时的一步前瞻预测。R_t 服从系数为 ϕ 的一阶自回归时，借用前期信息作预测，不可约的环境部分为 $(1-\phi^2)v_R$，$\phi = 0.5$ 与 0.8 时分别为 $0.75v_R$ 与 $0.36v_R$。汇总多个辖区同样可以压低环境项。设 J 个辖区的环境方差同为 v_R，两两相关系数的平均值为 $\bar{c}$，等权汇总后的环境项为

$$v_R\,\bar{c} + \frac{v_R(1-\bar{c})}{J}. \tag{9}$$

各辖区的扰动不完全同步时（$\bar{c} < 1$），汇总能降低环境项；完全同步时汇总无效。

注 1 (报告率与覆盖面) 预计报告规模 $m = \rho n$ 可以靠提高报告率 ρ 或扩大覆盖人群 n 增大。固定 n 令 $\rho \to 1$ 时，$V \to v_R + \overline{R}/n + (\overline{R}^2 + v_R)/(kn)$，极限严格大于 v_R；固定 ρ 令 $n \to \infty$ 时 $V \to v_R$。把 n 与 ρ 各提高相同的小比例，前者带来的方差下降是后者的 $A/\overline{R} = 1 + \rho(\overline{R}^2 + v_R)/(k\overline{R})$ 倍。

报告完全时超传播项依然存在，只有扩大覆盖才能把方差压到 v_R。在图 1 的参数下 $A/\overline{R} = 1.85$；流感住院占感染的比例约为 0.6%–2%(Zhou et al., 2012; Tokars et al., 2018)，在第 3.3 节的情景参数下该倍数只有 1.02–1.18，两条途径的效果几乎相同，选择主要取决于成本。注 1 假设报告率在各期固定，报告率随期波动时见第 2.3 节。

2.3 报告异质性与可识别性

报告比例逐期波动时，不可约误差中多出一个与规模无关的分量。H1 把报告视为固定概率 ρ 的二项抽样，这里用以下两条假设替代其中的报告部分。

H5 第 t 期的报告率 $p_t \in (0,1]$ 随机，给定 p_t 时每例新感染独立地以概率 p_t 被报告；$\{p_t\}$ 平稳，与 $\{R_t\}$ 及 n 独立，$\mathrm{E}\,p_t = \rho$，$\mathrm{Var}\,p_t = \sigma^2$。记相对波动 $\tau = \sigma/\rho$ 与标准化报告率 $u_t = p_t/\rho$。

H6 给定 $(R_1,\dots,R_T)$ 与 $(p_1,\dots,p_T)$，各期报告数相互独立。

把式 (2) 推导中的 ρ 换成 p_t，即得 $C_t \mid n, R_t, p_t \sim \mathrm{NB}(nk,\, k/(k+p_tR_t))$。二项型波动来自报告率本身的抽样，例如 $p_t \sim \mathrm{Beta}(\rho\nu, (1-\rho)\nu)$，此时 $\sigma^2 = \rho(1-\rho)/(\nu+1)$，$\rho \to 1$ 时波动消失；制度型波动来自填报口径或检测政策的变化，相对波动 τ 与 ρ 无关。

命题 3 (报告率波动下的方差三分量) 在 H1–H5 下，记 $U = (1+\tau^2)(\overline{R}^2 + v_R)$。给定 (n, R_t) 时，条件方差为

$$\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{(\rho^2+\sigma^2) n R_t^2}{k} + \sigma^2 n^2 R_t^2, \tag{10}$$

$\widehat{R}_t = C_t/m$ 仍是 $\overline{R}$ 的无偏估计，方差分为三项：

$$V_H(m) = v_R + v_H + \frac{A_H}{m}, \qquad v_H = \tau^2(\overline{R}^2 + v_R), \qquad A_H = \overline{R} + \frac{\rho(1+\tau^2)(\overline{R}^2 + v_R)}{k}. \tag{11}$$

v_H 与覆盖人数 n 无关，推广的方差平衡规模为 $m_{\times,H} = A_H/(v_R+v_H)$。记 $\mathcal{J}_u = \mathrm{E}\{[1 + u_t f_u'(u_t)/f_u(u_t)]^2\}$，$f_u$ 为 u_t 的密度，则对任一只用 C_t 且对 R_t 条件无偏的估计量 $\tilde{\theta}$ 与任一规模 m，

$$\mathrm{E}(\tilde{\theta} - \overline{R})^2 \;\geq\; v_R + \frac{\overline{R}^2 + v_R}{\mathcal{J}_u}, \qquad \mathcal{J}_u \geq \frac{1}{\tau^2}, \tag{12}$$

后一不等式当且仅当 u_t 服从 Gamma 分布时取等号。若各期 p_t 可观测且 $\mathrm{E}(1/p_t) < \infty$，估计量 $\tilde{R}_t = C_t/(p_t n)$ 对 R_t 条件无偏，均方误差为

$$\mathrm{E}(\tilde{R}_t - \overline{R})^2 = v_R + \frac{\overline{R}\;\mathrm{E}(1/p_t)}{n} + \frac{\overline{R}^2 + v_R}{kn}, \tag{13}$$

其中不含 v_H，$n \to \infty$ 时趋于 v_R。仅用报告数的前两阶矩时，(v_R, τ^2) 只通过 U 进入均值和方差：$v_R + v_H = U - \overline{R}^2$，$A_H = \overline{R} + \rho U/k$，二者不可分。设第 j 个辖区的报告率为 $p_{j,t} = \rho_j u_{j,t}$，ρ_j 不随时间变化，$u_{j,t}$ 平稳，$\mathrm{Var}\, u_{j,t} = \tau_w^2$，自相关为 ψ^h。增长统计量 $G_t = C_{t+1}/D_t$ 中 ρ_j 精确约去。记 G_t^0 为报告率恒为 ρ_j 时的增长统计量；在无计数噪声、滞后窗口内真实感染数近似不变时，$\mathrm{E}(G_t/G_t^0 - 1)^2 = \tau_w^2 F(w,\psi) + o(\tau_w^2)$，其中

$$F(w,\psi) = 1 - 2\sum_{s\geq 1} w_s \psi^s + \sum_{s\geq 1}\sum_{s'\geq 1} w_s w_{s'} \psi^{|s-s'|}. \tag{14}$$

命题 3 的前两条把命题 2 的两项扩展为 $v_R + v_H + A_H/m$：v_H 与环境方差一样不随规模下降，A_H 中的 $(1+\tau^2)$ 使规模项同时放大。v_H 中没有超传播带来的 $1/k$ 因子，原因是超传播项随 n 下降，而报告率波动作用在整期报告数上。第三条用数据处理不等式给出规模无法消除的部分：C_t 只经过 p_tR_t 依赖 R_t，其 Fisher 信息不超过与 m 无关的 $\mathcal{J}_u/R_t^2$；u_t 服从 Gamma 分布时下界与规模无关且等于 $v_R + v_H$，$\widehat{R}_t$ 在 $m \to \infty$ 时趋于该下界，$v_R + v_H$ 因此是这一估计类在全部规模上的下确界。第四条说明报告率可观测时，把计数除以 p_t 可以去掉 v_H。第五条说明只看均值和方差无法把环境波动与报告波动分开：沿 U 的等值线改变 (v_R, τ^2)，报告数的前两阶矩不变。第六条给出一个可以用数据检验的签名：报告噪声使预测误差的截距按 $F(w,\psi)$ 随滞后权重变化，而平稳环境方差使截距与权重无关。

推论 1 (覆盖与报告率排序的反转阈值) 在命题 3 的条件下，把 ρ 或 n 各提高相同的小比例，提高报告率带来的方差下降大于扩大覆盖，当且仅当

$$-\rho\,\frac{\mathrm{d}\tau^2}{\mathrm{d}\rho}\,(kn+1) \;>\; 1+\tau^2. \tag{15}$$

二项型波动下，该条件等价于 $m > \rho^2\nu/k$，规模足够大时提高报告率占优；$\nu \to \infty$ 时 $\sigma^2 \to 0$，条件不再成立。制度型波动下，覆盖与报告率的边际效果之比为 $A_H/\overline{R} > 1$，覆盖始终占优，两条途径都不改变 v_H。

推论 1 限定了固定报告率下的排序。二项型波动下，提高报告率还能压低报告率本身的波动，$\rho = 0.25$、$k = 0.35$、$\nu = 100$ 时排序在 $m > 17.9$ 处反转，$\nu = 1000$ 时在 $m > 178.6$ 处反转。制度型波动下，图示参数与 $\tau = 0.15$ 给出的边际效果之比为 1.87，与固定报告率时的 1.85 接近，两条途径都留下 v_H。去掉 v_H 需要统一报告口径使 $\tau \to 0$，或像命题 3 第四条那样把各期报告率纳入估计。

图示参数下取 $\tau=0.15$，$v_H=0.0307$，$A_H=2.145$，推广的方差平衡规模由 53.1 降到 30.4；$m=1000$ 时 $V_H=0.0728$，而 $v_R+A/m=0.0421$（图 1D）。纯报告噪声对截距比的预测为 $q_1\in[0.883,1.338]$、$q_2\in[0.892,1.374]$（$\psi\in[0,1)$）；这个范围是后文判断报告签名是否成立的基准。二项型波动下 $\mathrm{E}(1/p_t)=(\nu-1)/(\rho\nu-1)$，要求 $\rho\nu>1$；$\rho=0.25$、$\nu=100$ 时为 4.125。制度型波动取 u_t 服从形状与速率同为 $1/\tau^2$ 的 Gamma 分布时，$\mathrm{E}(1/u_t)=1/(1-\tau^2)$，要求 $\tau<1$。这些条件说明式 (13) 的可积性并非自动成立，报告率接近零的时期会使均方误差发散。

3　结果

3.1　移动目标的规模平衡点

第 2.2 节的方差曲线给出了规模收益的方差平衡点。取 $\overline{R}=1.15$、$v_R=0.04$、$k=0.35$、$\rho=0.25$，规模项系数为 $A=2.1232$，方差平衡规模为 $m_\times=53.1$ 例。规模为 10、53.1 和 200 时，翻倍带来的方差降幅依次为 42.1%、25.0% 和 10.5%。估计目标 1 的误差在同样的参数下按 $1/m$ 持续下降，没有平台；估计目标 2 的误差以 v_R 为下界，规模超过 $m_\times$ 以后，继续投入只能压缩已经只占小半的抽样项。两条曲线在图 1B 中给出，二者的差别只来自目标本身，不来自估计量。

总病例量固定时，还要决定切成多少期。

命题 4 (多期分配与成本)　在 H1–H4 下，设共观测 T 期、每期预计报告 m 例，总量 $B=Tm$，以各期估计的平均值 $T^{-1}\sum_t \widehat{R}_t$ 估计 $\overline{R}$；每期固定成本为 c_0，每例预计报告病例的边际成本为 c_1，总经费为 $\mathcal{B}$，则 $T=\mathcal{B}/(c_0+c_1m)$。

(i) 若各期 R_t 相互独立，则

$$\frac{1}{T^2}\,\mathrm{Var}\Big(\sum_{t=1}^{T}\widehat{R}_t\Big)=\frac{v_R}{T}+\frac{A}{B}. \tag{16}$$

规模项 A/B 只依赖总量，切分方式不改变它；环境项按 $1/T$ 下降。若 R_t 服从系数为 ϕ 的平稳一阶自回归，规模项仍为 A/B，环境项为

$$T^2\,\mathrm{Var}(\bar{R}_T)=v_R\Big[T+2\sum_{h=1}^{T-1}(T-h)\phi^h\Big]=v_R\Big[\frac{T(1+\phi)}{1-\phi}-\frac{2\phi(1-\phi^T)}{(1-\phi)^2}\Big]. \tag{17}$$

(ii) 两种情形下方差都随 T 严格递减。计入成本后，独立情形的估计方差为 $f(m)=(c_0+c_1m)(v_R+A/m)/\mathcal{B}$，它在

$$m^{*}=\sqrt{\frac{c_0}{c_1}}\,m_\times,\qquad f(m^{*})=\frac{(\sqrt{c_0v_R}+\sqrt{c_1A})^2}{\mathcal{B}} \tag{18}$$

处取最小值。若 $\mathcal{B}<c_0+c_1m^{*}$，约束 $T\ge 1$ 起作用，最优解取 $T=1$；若 $c_0=0$，最优解为 $m\to 0$。

最优单期规模是成本比 c_0/c_1 与 $m_\times$ 的几何平均，这一优化与两阶段抽样的费用分配同构 (Cochran, 1977)。

第 3.3 节的情景给出 $m_\times$ 在 21.3–49.2 之间。$c_0/c_1=10$ 时 m^{*} 为 14.6–22.2，$c_0/c_1=100$ 时为 46.1–70.1。取图示参数及 $c_0=100$、$c_1=1$、$\mathcal{B}=600$，连续解为 $m^{*}=72.86$；逐个比较整数期数后，最优方案为 $T=3$、$m=100$，方差为 0.02041。环境正相关时最优规模偏离 m^{*} 的方向取决于预算，见第 3.5 节。

增长检验处理的是估计目标 1 层面的判断，即检验 $H_0:R_t\le 1$ 对 $H_1:R_t>1$。C_t 的分布族关于 R_t 具有单调似然比；令 c_α 为满足 $P_{R_t=1}(C_t\ge c)\le\alpha$ 的最小整数，在 $C_t\ge c_\alpha$ 时拒绝 H_0，第一类错误概率在 $R_t=1$ 处取到上确界 $\alpha^{*}\le\alpha$，检验在水平 α^{*} 下一致最优 (Karlin and Rubin, 1956; Lehmann and Romano, 2005)。在 $R_t=1+\delta$ 处的功效为

$$\beta(n,\delta)=1-F_{\mathrm{NB}}(c_\alpha-1;\ nk,\ k/[k+\rho(1+\delta)]). \tag{19}$$

常用的 Wald 检验把 $(\widehat{R}_t-1)/\sqrt{V_0}$ 与正态分位数比较，$V_0=1/(\rho n)+1/(kn)$；它的实际水平在小规模时系统性超过名义水平。$k=0.1$、$m=5$ 时实际水平为 7.81%；在 $m<40$ 的范围内，$k=0.1$、0.35 和 1 的最大实际水平分别为 8.03%、8.75% 和 10.40%，精确检验在整个网格上的最大水平为 0.049997。功效随 n 呈锯齿状，

以 $k = 0.35$、$\delta = 0.3$ 为例，n 从 400 增加到 699 的过程中功效下降了 82 次，规模要求因此同时给出首次达到 80% 功效的规模和此后始终保持 80% 以上的规模。在 $\rho = 0.25$、$k = 0.35$ 下，$\delta = 0.15$、0.3、0.5 对应的两种上一代感染者人数依次为 2071/2107、568/581、229/235。稳定检出 15% 的增长每期需要约 2107 名感染者，即 $m \approx 527$，约为图示参数下方差平衡规模的十倍（补充材料图 S3）。预警所需的规模应按检验功效单独确定。

更新过程仿真检验上述阈值在规模随疫情增长时是否仍然成立。仿真按第 6.4 节设置，每个初始规模 400 条轨迹、每条 30 周、8 个规模。按初始规模 m_0 计，$m_0 \geq 25$ 时模拟误差是单代参照曲线 $(v_R + A/m)/\overline{R}^2$ 的 0.75–0.98 倍；$\overline{R} > 1$ 使实现规模高于初始规模，D_t/m_0 的中位数为 1.86–2.35。按实现规模 D_t 分组后，$D_t < 400$ 时模拟误差是参照的 1.04–1.23 倍，多出的部分来自随机分母；$D_t \geq 400$ 时比值为 0.98–1.03。m_0 很小时误差分布有重尾，$m_0 = 12$ 时比值为 1.31，$m_0 = 6$ 时为 2.87。参照曲线的形状在实现规模上基本保持，环境项在小规模处被分母噪声略微抬高（图 4E–F）。

3.2 标度律中的报告签名

环境波动与报告波动都在截距中留下不随规模下降的分量，区分它们要看截距和斜率如何随滞后权重变化。本文比较五种机制。M-env 只含平稳环境波动；M-bin0 保留二项报告抽样但不含环境方差；M-meas 把误差全部归于测量噪声；M-nodn 的分母不含计数噪声；M-mult 在平稳环境之外加入乘性报告冲击。前四种机制对滞后权重比值的预测各不相同，M-mult 的预测由式 (14) 给出，在报告冲击的自相关 ψ 取遍 $[0, 1)$ 时，纯报告噪声给出的截距比为 $q_1 \in [0.883, 1.338]$、$q_2 \in [0.892, 1.374]$。主规格 $w = (0.65, 0.25, 0.10)$ 下，$\psi = 0$ 时 $F = 1.495$，$\psi = 0.9$ 时 $F = 0.217$。五种机制的完整预测见补充材料表 S2。

实证比较使用三种滞后权重：主规格（$\sum w^2 = 0.495$）、只用当周（$\sum w^2 = 1$）和三周等权（$\sum w^2 = 0.333$）。三种权重下的斜率依次为 2.243、3.134（2.250–4.013）和 1.926（1.083–2.858），相对主规格的斜率比为 $r_1 = 1.397$（1.229–1.623）和 $r_2 = 0.859$（0.599–1.083）。截距随平均回溯滞后单调上升，平均滞后为 1.0、1.45、2.0 周时分别为 0.0682（0.0575–0.0815）、0.0991 和 0.1524（0.1271–0.1830），截距比为 $q_1 = 0.688$（0.658–0.727）、$q_2 = 1.539$（1.420–1.656）。2,000 次按州聚类重抽中，$q_1 < 1$ 与 $q_2 > 1$ 的比例都是 100%（补充材料图 S1）。

斜率比只能排除一部分机制。M-bin0 预测 1.432 和 0.862，M-meas 与 M-mult 预测 1.462 和 0.852，都落在斜率比的区间内；区间只排除分母不含计数噪声的 M-nodn，且只靠 r_1。斜率比说明分母含有报告计数噪声，不能作为环境随机性的证据。截距比的方向性更强：平稳的 M-env 与 M-nodn 预测截距与权重无关（$q = 1$），平稳 M-mult 的可达范围也与实证区间不相交。但增长期样本扩大了零假设：每周一代的增长期仿真在 $\phi = 0$ 下给出 0.857–0.937 与 1.226–1.333；日分辨率更新过程在 $\phi = 0$ 下即可产生 $q_1 < 1 < q_2$，其 108 个格子给出 $q_1 \in [0.601, 0.887]$、$q_2 \in [1.187, 1.568]$；乘性报告噪声的 48 个增长期格子给出 $[0.686, 1.224]$ 与 $[0.865, 1.497]$。这些范围都与实证区间相交（补充材料表 S2）。入院延迟是扩大零假设的主要来源，不含入院延迟的 36 个日更新格子中 q_1 为 0.746–0.887，仍在实证区间之外。截距比因此能与平稳环境模型区分，却不能单独区分时间相关、入院延迟与报告冲击。

斜率的绝对水平也只有一部分能由分母噪声解释。没有分母噪声时，情景斜率为 0.660，约为实证值的 29%；加入二项噪声后升到 1.155，约为 51%。报告过程在二项抽样之外的超额离散是剩余部分的一个可能来源。情景模拟中三种权重的截距几乎不变，分母噪声因而把 b/a 推高到 59.2，而真实的 A/v_R 只有 30.7；用 b/a 估计 $m_\times$ 会系统性偏大。三种权重下经验比值在 12.6–46.0 之间变化，它描述的是 G_t 的误差结构，不是 A/v_R 的估计（图 2C–D）。

3.3 美国流感住院案例

实证数据覆盖美国 50 个州与华盛顿特区，2020–2026 年共 16,218 个州周，保留 $D_t \geq 5$ 的 10,303 个有效州周。流感世代间隔约 3 天，一周约跨两代，G_t 均值与方差不等于单代再生数参数，实证分析只检验误差随规模变化的形状，拟合系数不作为单代参数估计。模型设各期环境围绕同均值波动，流行初期最接近这一情形。主分析取三季增长初期共 1,267 个州周，平均增长比 $\overline{R}_{\text{early}} = 1.6706$，标准差 0.7116。按 D_t 分六箱，$[5, 20)$ 箱平均损失为 0.329（$N = 319$，95% 区间 0.244–0.415），$[20, 50)$ 箱降到 0.161，$[100, 250)$ 箱为 0.112，此后两箱为 0.103 和 0.105（图 2A–B）。

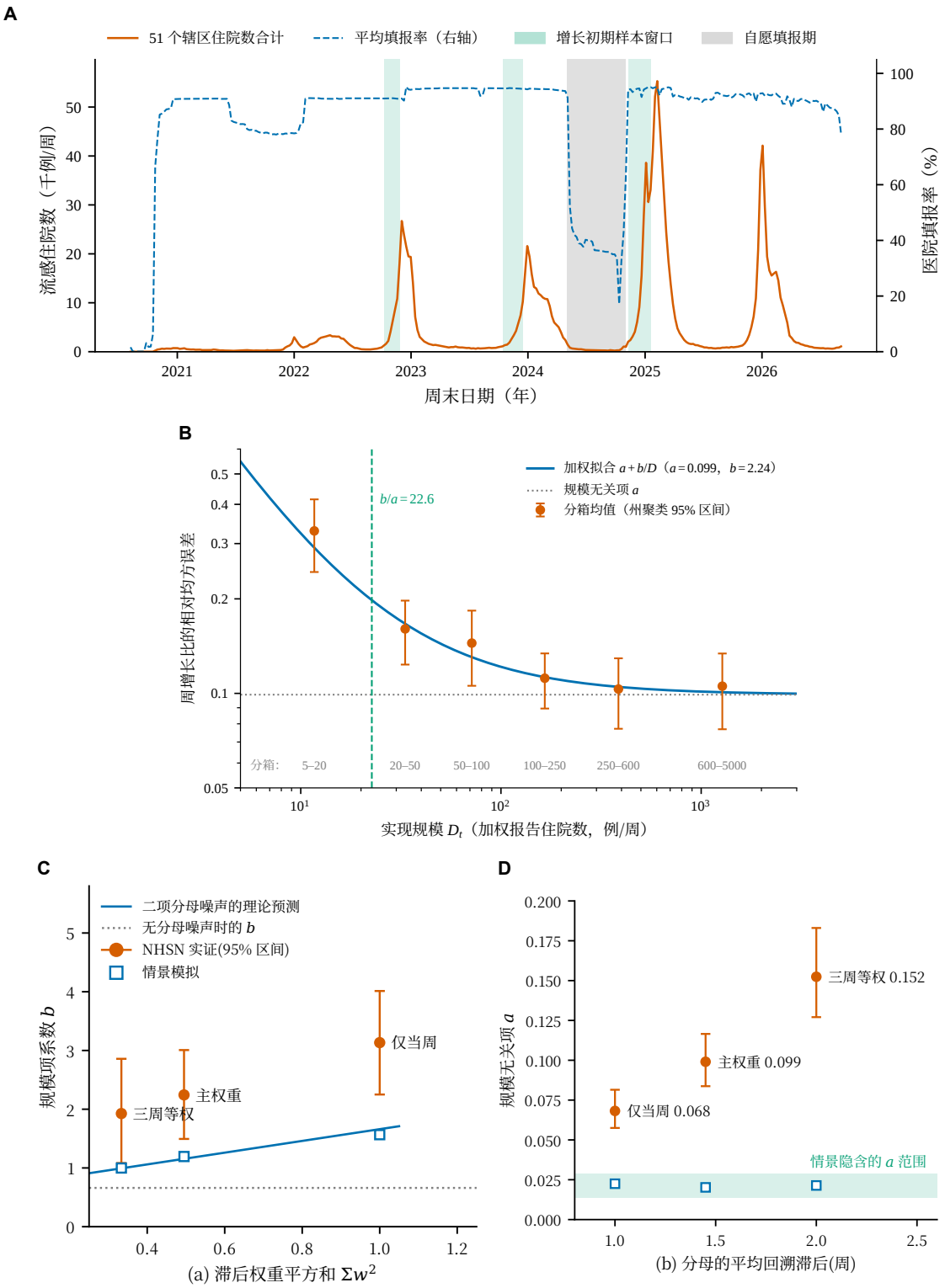


图 2　美国流感住院监测中的规模律与报告签名。(A) 全国每周报告住院数与流行季划分。(B) 流行初期各州周的平均损失对预计报告规模的仿射拟合，点的大小表示州周数，虚线为 $L = a + b/D$。(C) 三种滞后权重下规模项系数 b 与滞后权重平方和 $\sum_s w_s^2$ 的关系，圆点为 NHSN 估计及 95% 区间，方块为情景模拟，实线为二项分母噪声的预测，点线为无分母噪声时的 b。(D) 截距 a 与分母平均回溯滞后的关系，误差棒同 (C)，阴影为情景隐含的截距范围。

迭代可行广义最小二乘给出 $a = 0.0991$（95% 区间 0.0837–0.1165），$b = 2.243$（1.494–3.007），经验比值 $b/a = 22.6$ 例/周（13.5–34.9）。BCa 区间分别为 0.0819–0.1144、1.538–3.090 和 14.2–36.6；2,000 次重抽中无一次 $a \le 0$ 或 $b \le 0$。普通最小二乘给出 $b = 2.305$，与加权结果接近。经验比值对极端值敏感：去掉损失最大 1% 观测后，$a = 0.1077$、$b = 1.137$（0.697–1.661），比值降到 10.6（5.9–17.3）。损失离散度随规模收缩，$\mathrm{Var}(L)/\,\mathrm{E}(L)^2$ 从最小箱的 5.32 降到最大箱的 0.99，权重 $1/\hat{\mu}^2$ 虽非最优，但只依赖 D_t，拟合仍然一致。

实证结果显示误差随规模增加而降低，但收益递减；该模式与理论分解相容，但尚不足以区分严格非零平台与缓慢衰减，也不能将截距唯一归因于环境方差。均值形状比较（补充材料表 S1）显示无底板的 $L = b/D$ 比仿射形式差得多，留一州交叉验证偏差高 1949.9 ± 243.1，51 州中 48 个偏向仿射形式；无底板幂律 $L = cD^{-p}$ 给出 $\hat{p} = 0.273$，与仿射偏差差为 56.8 ± 27.2（约两标准误），28 州偏向仿射形式；按未加权平方误差两者之差为 3.2 ± 3.7，在一个标准误内。

平均损失分解显示扩大规模还剩多少空间。样本平均损失为 0.181，其中截距 a 占 54.6%，规模项 b/D_t 占 45.1%，残差占 0.2%，规模项按 D_t 调和平均数 27.4 计算。反事实地把 $D_t < 250$ 的州周规模提至 250，模型平均损失为 0.107，下降 40.9%。实际 $D_t \ge 250$ 的 244 个州周平均损失为 0.104，与模型在 $D = 250$ 处的 0.108 接近，但由拟合机械决定，不构成独立证据。

经验比值与理论情景区间处于同量级。情景参数取 $\overline{R} = 1.67$，$k \in [0.2, 0.5]$(Lloyd-Smith et al., 2005)，$\rho \in [0.0056, 0.021]$(Zhou et al., 2012; Tokars et al., 2018)，$v_R \in [0.04, 0.08]$，此时 $A \in [1.702, 1.971]$，$m_\times \in [21.3, 49.2]$。情景隐含截距 0.0143–0.0287，斜率 0.610–0.707；实证 a 是其 3.5–6.9 倍，b 是其 3.2–3.7 倍。两者放大倍数相近，比值才落入情景区间。比值吻合不足以检验结构参数，拟合截距反映经验模型中未被规模项解释的成分，不能简单归因于环境方差；下一小节用滞后权重比较考察放大的来源。

3.4 报告调整与跨病原复制

命题 3(v) 表明，只凭计数无法把截距超出的部分分给环境方差或报告波动，判别需要报告率的辅助数据。NHSN 公布的各州每周填报医院比例提供了一个可观测的代理。流行初期样本中，进入比值估计量的方差 $V_\pi = 0.00118$（0.00092–0.00171）；$\pi_{s,t}$ 的均值为 1.006，52% 的州周 $\pi_{s,t} = 1$，只有 5% 的州周偏离 1 超过 0.05。三个填报制度期的 V_π 依次为 0.0051、0.119 和 0.0046，自愿填报期大了两个数量级，这一期不在流行初期样本内。州与州之间的填报比例差别更大，但它在比值中约去，不进入截距。

报告调整后截距几乎不变。$a = 0.0991$（0.0820–0.1146），$a^* = 0.0994$（0.0821–0.1150），$\Delta a = -0.0004$（-0.0014–0.0006），区间包含 0。等价检验以 a 的 5% 为界（± 0.0050），Δa 的 90% BCa 区间 -0.0012–0.0005 落在界内。区间上端 0.00065 是情景超出量 $a - 0.08/\overline{R}^2 = 0.0704$ 的 0.93%，所用填报比例代理能够解释的报告相关成分有限（不足超出量的 1%）。只用当周与三周等权两种权重时，Δa 分别为 $+0.0005$（-0.0001–0.0016）与 -0.0032（-0.0054–-0.0015），量级都在千分之几；调整后截距比为 $q_1^* = 0.680$（0.650–0.715）与 $q_2^* = 1.565$（1.444–1.690）。这一代理只记录医院是否填报，记录不到已填报医院内部的漏报，也记录不到就诊与检测行为的变化。报告率网格仿真显示，与填报比例无关的报告冲击从 $\tau = 0$ 增加到 0.5 时，模拟截距从 0.10 升到 0.52，而 Δa 始终接近 0。Δa 因此只约束与填报比例同步的报告成分，与填报比例无关的报告波动不受上述上界约束（图 3A–B）。

截距比随滞后权重变化的方向在其他病原中同样出现，但方向本身不足以区分机制。同一 NHSN 文件中，流感、COVID-19 与 RSV 的 7 个病原与窗口组合都给出 $q_1 < 1 < q_2$，2,000 次重抽中同时满足两个不等式的比例均为 100%。按第 6.7 节判据，7 个组合的截距比区间都与各自增长期零假设范围相交，仅流感增长期窗口的 q_2（BCa 区间 1.686–2.261）位于范围上端 1.578 之外；截距比不支持任何组合的复现。截距超出量提供主要证据：流感日历窗、增长期窗与 2025–2026 样本外季，以及 RSV 2024–2025 季窗口，截距超出量 $a - 0.08/\overline{R}^2$ 的 BCa 区间下端均大于 0，判为部分复现；COVID-19 两个窗口与 RSV 增长期窗口超出量区间包含 0 或位于 0 以下，只呈方向一致。分级结果为复现 0、部分复现 4、方向一致 3。COVID-19 在这些窗口中的 $\overline{R}$ 为 1.09–1.22，不处指数增长期，情景区间按流感设定，超出量仅作参照。流感样本外季截距更大（0.177）。分级对零假设范围敏感：只用不含入院延迟日更新格子时为复现 2、部分复现 2、方向一致 3；取格点中位数或改用均值比时为 1、3、3。主分级取含入院延迟的全部格子，在这些取法中最保守（图 3C–E）。

报告调整在 7 个组合中的等价检验见补充材料 S2.1 节。以各组合 a 的 5% 为界，90% BCa 区间下 5 个

组合等价，正态近似下 3 个；COVID-19 与 RSV 增长期窗口超出等价界。Δa 下端大于 0 的仅流感样本外季，$\Delta a = +0.0039$（0.0017–0.0064），不到该季超出量 0.145 的 3%，仍在该季等价界 0.0088 内。独立数据只提供方向参照：ILINet 门诊流感样病例（51 个辖区，$N = 1{,}479$）给出 $q_1 = 0.687$（0.552–0.842）、$q_2 = 1.467$（1.406–1.531），99.7% 的重抽满足 $q_1 < 1 < q_2$，但定义不同不参与分级；FluSurv-NET 住院监测仅 14 个站点（$N = 364$），$q_1 = 0.686$、$q_2 = 1.312$，区间过宽；HHS Protect 与 NHSN 在 3,417 个州周上相关系数为 0.995，只作一致性核对。

3.5 设计杠杆与预算分配

环境方差决定了规模收益何时变小，它本身也要从有限期数的报告数中估计。

命题 5 (环境方差的估计精度) 在 H1–H4 下，取各期规模同为 m、$Y_t = C_t/m$。

(i) 单期报告数的边缘方差为 $m\overline{R} + (\rho m/k)(\overline{R}^2 + v_R) + m^2 v_R$，由此得到修正矩估计

$$\widehat{v}_R = \frac{S_C^2\, km - \bar{C}\, km - \rho \bar{C}^2}{m^2(km + \rho)} = \frac{S_Y^2 - \varpi(\bar{Y})}{1 + \rho/(km)}, \qquad \varpi(y) = \frac{y}{m} + \frac{\rho y^2}{km}, \tag{20}$$

其中 $\bar{C}$、S_C^2 为 T 期报告数的样本均值与样本方差。各期 R_t 独立同分布时，$T\,\mathrm{Var}(\widehat{v}_R)$ 趋于一个随 m 递减的平台 $\Omega(m)$；$m \to \infty$ 时平台为 $\Omega_\infty = \mathrm{E}(R_t - \overline{R})^4 - v_R^2$，$R_t$ 服从 Gamma 分布时等于 $v_R^2(2 + 6v_R/\overline{R}^2)$。扩大单期规模只能把 $\widehat{v}_R$ 的方差压到这个平台，平台的高度由期数决定。

(ii) 由 Fisher 信息上界得到的相对标准误下界为 $(0.505T)^{-1/2}$，$T = 3$、10、50 时分别为 0.81、0.45 和 0.20，与规模无关。

(iii) R_t 有自相关时，平方序列的有效期数进一步缩短。R_t 服从系数为 ϕ 的平稳高斯一阶自回归、$\overline{R}$ 已知时，朴素估计 $T^{-1}\sum_t (R_t - \overline{R})^2$ 的方差为 $2v_R^2\kappa_T(\phi^2)/T$，其中 $\kappa_T(x) = 1 + 2\sum_{h=1}^{T-1}(1 - h/T)x^h$，等价的有效期数为

$$T_{\mathrm{eff}} = \frac{T}{\kappa_T(\phi^2)} \;\approx\; T\,\frac{1 - \phi^2}{1 + \phi^2}. \tag{21}$$

图示参数下 $\Omega_\infty = 2.18v_R^2$，$m = 10$、100、1000 时 $\Omega(m)/\Omega_\infty$ 依次为 37.5、2.36 和 1.11。$\phi = 0.8$、$T = 26$ 时，均值的近似有效期数为 2.9，平方序列的精确有效期数为 6.2；$T = 100$ 时两者为 11.1 与 22.4。

若 v_R 含季层面共同成分，这一成分的大小无法由三四个流行季确定。

推论 2 (季层面成分) 设 $R_t = \overline{R} + \eta_{s(t)} + \omega_t$，$\eta_1, \ldots, \eta_S$ 为 S 个流行季的共同成分，独立同分布于 $\mathcal{N}(0, v_S)$。不论辖区数、每季周数和报告规模多大，v_S 的任一无偏估计的相对标准误不低于 $\sqrt{2/S}$；季均值未知、用样本方差估计时为 $\sqrt{2/(S-1)}$。

$S = 3$ 时两个下界为 0.82 和 1.00，$S = 4$ 时为 0.71 和 0.82。认识 v_R 的大小要靠积累观测期，其中的季层面成分要靠积累流行季（图 4A–B、图 5B）。

规模、期数与报告口径各自作用于均方误差的哪一项，可以用 T 期平均的误差分解来读。

命题 6 (规模、期数与报告标准化的分工) 在 H1–H5 下，设 R_t 的自相关为 $\gamma_R(h)$，u_t 的自相关为 $\gamma_u(h)$，各期规模同为 m，则

$$\mathrm{E}(\bar{R}_T - \overline{R})^2 = \frac{1}{T^2}\sum_{s=1}^{T}\sum_{t=1}^{T}\left\{v_R\gamma_R(h) + \tau^2\gamma_u(h)\left[\overline{R}^2 + v_R\gamma_R(h)\right]\right\} + \frac{A_H}{Tm}, \qquad h = |s - t|. \tag{22}$$

增大 m 只降低最后一项；增大 T 降低环境项，也降低自相关可衰减的报告项；统一报告口径（$\tau = 0$）或在估计中使用观测到的 p_t，去掉报告项；v_R 本身的估计精度只随 T 提高。报告偏差持续（$\gamma_u \equiv 1$）时，报告项对任何 T 都不低于 $\tau^2\overline{R}^2$。

在 $T = 10$、$m = 50$、$\tau = 0.15$、$\phi = \psi = 0.5$ 的基线上，均方误差为 22.5×10^{-3}，其中环境项 10.40、报告项 7.85、抽样项 4.29。规模扩大 10 倍只把总量降到 18.7；期数增加到 4 倍降到 6.2；统一口径降到 14.6；报告偏差持续时期数增加到 4 倍后仍为 33.8，其中报告项 29.8。六种设置的蒙特卡洛结果与式 (22) 的标准化偏差均小于 1.4（图 4C）。

相邻流行周的传播条件往往相近，环境正相关时多设一期带来的新信息少于独立情形，期数与规模的取舍随之改变。

命题 7 (一阶自回归下的最优期数与规模) 在 H1–H4 下，R_t 服从系数为 $\phi \in (0,1)$ 的平稳一阶自回归，预算约束为 $T(c_0 + c_1 m) = \mathcal{B}$，目标为最小化 $f_\phi = [v_R \kappa_T(\phi) + A/m]/T$。把 T 当作连续变量，记 $e(T) = \kappa_T(\phi)/T$，并定义

$$g_T(\phi) = -T^2 e'(T) = \frac{1+\phi}{1-\phi} - \frac{2\phi}{(1-\phi)^2}\Big[\frac{2(1-\phi^T)}{T} + \phi^T \ln \phi\Big]. \tag{23}$$

$g_T(\phi)$ 关于 $T \geq 1$ 严格递增，$g_1(\phi) < 1$，$\lim_{T\to\infty} g_T(\phi) = (1+\phi)/(1-\phi) > 1$，$e(T)$ 严格凸。记独立情形的最优规模 $m_0^* = \sqrt{c_0 A/(c_1 v_R)}$，内点解满足

$$m^* = \frac{m_0^*}{\sqrt{g_{T^*}(\phi)}}. \tag{24}$$

记 $T^\dagger(\phi)$ 为 $g_T(\phi) = 1$ 的唯一根，$\mathcal{B}^\dagger = T^\dagger(c_0 + c_1 m_0^*)$。$\mathcal{B} < \mathcal{B}^\dagger$ 时 $m^* > m_0^*$，最优方案是更少、更大的期；$\mathcal{B} > \mathcal{B}^\dagger$ 时 $m^* < m_0^*$，最优方案是更多、更小的期；$\mathcal{B} \to \infty$ 时 $m^* \to m_0^*\sqrt{(1-\phi)/(1+\phi)}$。

注 2 (空间汇总) 用 J 个辖区代替 T 期时，辖区间环境扰动的平均相关为 $\bar{c}$，预算约束为 $J(c_0 + c_1 m) = \mathcal{B}$。由式 (9)，均方误差为 $v_R \bar{c} + [v_R(1-\bar{c}) + A/m](c_0 + c_1 m)/\mathcal{B}$，最优单辖区规模为 $m^* = \sqrt{c_0 A/[c_1 v_R(1-\bar{c})]}$，随 $\bar{c}$ 上升，辖区间相关越强，越应在少数辖区加深监测。

近似 $m^* \approx m_0^*\sqrt{(1-\phi)/(1+\phi)}$ 只在预算远大于 $\mathcal{B}^\dagger$ 时成立。取图示参数与 $c_0/c_1 = 100$（$m_0^* = 72.9$），$\phi = 0.3$、0.5、0.8、0.9 对应的预算阈值 $\mathcal{B}^\dagger$ 依次为 433、511、775、1060。$\phi = 0.8$ 时，$\mathcal{B} = 600$ 的最优解为 $T^* = 3.06$、$m^* = 96.3$，整数最优为 $T = 3$、$m = 100$，模拟方差为 0.0403；按近似取 $T = 5$、$m = 20$ 时为 0.0504。$\mathcal{B} = 2000$ 时 $m^* = 36.0$，$\mathcal{B} = 60000$ 时 $m^* = 24.5$，接近近似值 24.3（图 4D）。

3.6 季节与阶段依赖误差

截距含有明显的季层面成分。三个流行季各自的截距为 0.071（0.049–0.094，$N = 338$）、0.028（0.017–0.041，$N = 419$）和 0.135（0.111–0.166，$N = 510$），季间异质性检验 $Q = 47.4$（自由度 2，$p = 5 \times 10^{-11}$）。按增长期规则选取的 2025–2026 样本外季为 0.177（0.141–0.212，$N = 663$），四季合并时 $Q = 85.0$（自由度 3，$p = 2.6 \times 10^{-18}$）。季间标准差约 0.054，约为季内抽样标准差 0.011 的 5 倍；依次去掉一季后，截距为 0.108、0.113 和 0.059。按季重抽只有 3 簇，不同的重抽组合只有 10 种，这种区间是退化的，本文没有报告；州聚类区间描述给定这三个流行季时的不确定性，不包含季与季之间的差别。把季作为随机效应时，三季的平均截距为 0.077（-0.056–0.211），加入样本外季后为 0.101（-0.002–0.205），季间方差估计为 0.0041。三季时区间跨过 0，是自由度只有 2 的结果，不能作为截距可能为负的证据。按推论 2，三季与四季的数据分别不能把季层面方差的相对标准误压到 0.82 与 0.71 以下（季均值未知时为 1.00 与 0.82），这一成分的大小因此无法由本文数据确定（图 5B）。

流行达峰后，初期基准失效。三个流行季的全国峰值周及其后 7 周共 1,220 个州周，平均增长比降到 $\overline{R}_{\text{peak}} = 0.8075$，标准差 0.3048。继续以初期均值 1.6706 为基准时，各箱的平均损失都在 0.29–0.31，看不出随规模下降。把损失拆成基准偏移造成的常数偏差与箱内围绕峰期均值的波动，偏差项为 $(\overline{R}_{\text{early}} - \overline{R}_{\text{peak}})^2/\overline{R}_{\text{early}}^2 = 0.2669$，占总损失的 88.9%，从最小箱的 59.5% 升到最大箱的 94.8%。除最小箱外，峰期损失是同箱初期损失的 1.8–2.9 倍。改用峰期自身均值作基准后，规模效应重新出现，$a = 0.0665$（0.0467–0.0897），$b = 7.927$（5.424–11.225），经验比值 119.2（64.0–225.9），平均损失 0.142。两个阶段的归一化分母不同，峰期的 b 不能直接和初期的 2.243 比较；统一用 $\overline{R}_{\text{early}}$ 归一化后，峰期斜率为 1.852，低于初期的 2.243，阶段交互项为 -0.92（-2.33–0.59），包含零。达峰期规模仍然有用，现有证据不足以判断它比初期更有用或更无用（图 5C–D）。

报告制度变化提供了另一类证据。从第一期到第二期，G_t 的标准差从 0.624 升到 1.823，增加 192%，第三期回到 0.649；若填报率下降只是均匀地稀疏了病例，标准差最多放大到 0.806。全样本的四分位距依次为 0.638、0.594、0.652，中位绝对偏差为 0.298、0.299、0.292，第二期的稳健离散度并未扩大。这一比较受流行季构成混杂：第二期的 420 个州周中只有 55 个在流行季内，占 13%，第一期与第三期分别为 61% 与 58%。按流行季分

层后，季外三期的四分位距为 0.524、0.529（0.438–0.611）和 0.448，第二期减第一期为 0.006（-0.085–0.090）；季内第一期为 0.710（0.667–0.749），第三期为 0.864（0.821–0.906），第二期为 1.818（1.004–2.144），第二期减第一期为 1.107（0.289–1.430）。同月份对照把季节差异与月份差异分开：5–9 月第二期减第一期为 0.004（-0.106–0.093），10 月为 0.988（0.139–1.364），只取这 26 个州时为 1.071（0.184–1.424）。第二期季内的全部 55 个州周都落在 2024 年 10 月，只来自 26 个州，区间宽度约为第一期的 14 倍。分层结果表明，自愿填报期的离散度扩张发生在流行季开端，季外几乎不变；这与填报不全的医院在病例增多时造成跳变的解释相符，也可能部分来自 2024 年 10 月本身的流行特征，现有样本无法把两者分开（图 5E–F）。

各规格下规模项都为正，经验比值在 10.6–124.7 之间变化。D_t 与 C_{t+1} 同源，同期测度可能带来内生性；以滞后 3–5 周的规模作 $1/D_t$ 的工具变量，在流行季内合并样本（$N = 1{,}051$）上做两阶段最小二乘，得到 $b_{\mathrm{iv}} = 2.53$（1.11–4.11），同一样本的普通最小二乘估计为 1.35，两者之差的 95% 区间为 0.30–2.11，第一阶段 F 统计量为 1147.1，按州聚类为 312.9。主分析的基准 $\overline{R}_{\mathrm{early}}$ 用到了整个窗口的数据，属于回顾性口径；改用只含过去信息的基准后，全部历史扩张窗的 $a = 0.406$、$b = 9.158$（5.82–12.88），26 周滚动池的 $a = 0.222$、$b = 9.456$，逐州扩张窗的 $a = 0.341$、$b = 13.27$，截距在总损失中的份额为 39%–55%。以 Cori 等 (Cori et al., 2013) 的滑动窗口估计作预测，1 周、2 周与 3 周窗的平均损失为 0.436、0.288 和 0.249，均高于阶段均值基准的 0.181，低于直接用本周病例数预测下周的 0.637。全国加总序列的平均规模约为 6,662 例/周，平均损失降到 0.0348，约为单州截距的三分之一，对应州间环境相关 $\bar{c}$ 约为 0.34。外部数据给出同样的符号：FluSight 集成预测的 $a = 0.1295$、$b = 7.805$（5.358–10.526），经验比值 60.3；欧洲 11 国 COVID-19 序列的 $b = 33.92$（14.60–74.99），经验比值 124.7。两组外部数据的比值都高于 NHSN 主估计，但病种、预测方法和报告系统都不同，不宜直接比较大小（补充材料图 S2）。

4 讨论

扩大病例规模能换来多少精度，取决于估计目标。瞬时再生数的规模收益不饱和，方差随规模持续下降（命题 1）。跨期平均再生数的误差含两类不随规模下降的方差：环境方差 v_R 来自传播条件的逐期波动，报告异质性方差 v_H 来自报告比例的逐期波动（命题 2 与命题 3）。方差平衡规模给出规模收益开始明显减小的病例数，报告率波动时它由 A/v_R 降为 $A_H/(v_R + v_H)$。Parag 等 (Parag et al., 2022; Parag and Donnelly, 2022) 的信息论分析刻画了随规模下降的那一部分，在离散参数趋于无穷时与命题 1 一致。生态学中环境随机性与人口随机性的区分 (Engen et al., 1998; Rohani et al., 2002) 由此在监测设计中有了一个以病例数计的对应量。报告异质性则是监测系统自身带来的第二个不可约成分，仅凭计数的前两阶矩无法把它与环境方差分开。

本文的估计目标与 Eales 和 Riley（2024）讨论的表观再生数不同。后者由一条病例序列和给定世代间隔反推，是真实再生数的滞后加权平均；本文的估计目标 1 是条件瞬时值，估计目标 2 是跨期均值。使用滞后计数构造增长统计量时，两者都会受到卷积影响，这是本文把方法放在最后、并在更新过程一节单独处理它的原因。反卷积可以减轻表观再生数的滞后，但不能消除估计目标 2 中的环境方差；后者不是估计方法的误差，而是目标本身的波动。

上述下确界不约束允许条件偏差的估计量。收缩估计、经验贝叶斯估计 (Efron and Morris, 1975) 以及 EpiFilter 一类借用相邻时期信息的平滑方法 (Parag, 2021)，都以对 R_t 的条件偏差换取方差。以补充材料 S1.11 节的线性收缩为例，取图 1 的参数与 $m = 50$，$V = 0.0825$；先验中心偏离 $\overline{R}$ 不超过 0.279 时，最优收缩的均方误差就低于 $v_R = 0.04$，偏离 0.1 时为 0.0089，约为 v_R 的 22%。代价是估计量向先验中心偏移，偏差随当期环境变化，在 R_t 远离常态的时期最大，而这正是预警最需要准确的时候。本文关于下确界与方差平衡规模的结论只覆盖条件无偏的单期估计和 H4 下的一步预测；平滑估计的均方误差如何随规模变化，需要另行推导。

在监测设计上，三类杠杆对应不同的投入。扩大单期规模降低抽样项，直到误差接近由 $v_R + v_H$ 决定的单期误差下限；它对预警始终有价值，对趋势估计的价值在规模达到方差平衡规模的量级后明显减小。增加观测期数或汇总更多辖区降低环境项；规模足够大以后，v_R 本身的估计精度也只随期数提高（命题 5）。统一报告口径，或在估计中使用观测到的报告率，去除 v_H。在命题 6 的例子中，期数增至四倍把均方误差从 22.5 降到 6.2（单位 10^{-3}），同等倍数扩大单期规模只降到 18.7（图 4C–D）。报告偏差在各期持续时，增加期数对报告项无效，只有统一口径能处理。期数与规模之间的取舍还取决于环境的时间相关：R_t 正相关时，预算低于阈

值 $\mathcal{B}^{\dagger}$ 应设更少、更大的期，高于阈值才应设更多、更小的期（命题 7）；按独立情形的近似设计小预算监测，会选出过小的单期规模。

对监测实践，预警和趋势估计宜采用不同的设计。判断本周疫情是否在增长属于估计目标 1，规模的价值持续存在，小规模时应使用精确检验，并同时报告首次达到和稳定保持目标功效所需的规模（第 3.1 节），资源应投向报告及时、覆盖完整的单元。估计平均传播水平属于估计目标 2，规模达到方差平衡规模量级后，增加观测期数或汇总多辖区更有效（式 (17) 与式 (9)），全国加总序列结果与空间推论一致（第 3.6 节）。报告率固定且很低时，提高报告率与扩大覆盖的效果相差无几（注 1），取舍主要取决于成本；报告率随期波动时，二项型波动在规模足够大时使提高报告率占优，制度型波动下扩大覆盖仍占优，两条途径都不改变 v_H（推论 1）。NHSN 的填报医院比例在流行初期波动很小，自愿填报期则大了两个数量级（第 3.4 节），报告标准化的收益因此主要出现在填报制度变化的时期；切换制度时应同时记录各单位的填报状态，以便事后按报告率调整。

流行阶段转换时出现了另一种误差来源。达峰期以初期均值为基准时，绝大部分损失来自基准偏移，扩大规模无法消除它；换用峰期自身的基准后，规模项重新为正（第 3.6 节）。阶段转换时应优先更新基准模型，同时继续维持病例规模。FluSight 集成预测在峰期的偏差占比较低，提示能跟踪阶段变化的预测模型可以压低这一项；该对比来自不同的模型和样本，只有方向上的参考价值。报告制度切换的证据需要按流行季解读。全样本上第二期稳健离散度不变的表象，来自第二期季内州周所占比例很低；分层后，季外三期几乎相同，季内第二期的离散度明显扩大。季内证据全部来自自愿填报期的最后一个月，区间很宽，填报不全造成的跳变与该月本身的流行特征无法分开。数据质量监控应按流行季分别进行。

在实证解读上，主要局限在于增长统计量的口径。流感的世代间隔短于一周，G_t 是两代左右增长的合成，其均值与方差都不同于单代模型中的 R_t。实证分析因此只检验了误差随规模变化的形状，拟合的 a 和 b 不能解读为 $v_R/\overline{R}^2$ 与 $A/\overline{R}^2$ 的估计，经验比值 b/a 与情景区间的吻合也只在量级上成立；估计单代参数需要日度数据或显式的世代间隔反卷积。均值形状比较支持误差含不随规模消失的部分，但在现有样本覆盖下，严格底板与指数约 0.27 的幂律衰减拟合相近，需要更宽规模才能区分两者。截距与斜率的绝对水平也都只得到部分解释：斜率比只表明分母含有报告计数噪声，斜率的绝对水平约有一半能由二项分母噪声解释，截距比可以与平稳环境模型区分，却与增长期、含入院延迟的更新过程以及乘性报告噪声的范围相交。跨病原分级为复现 0、部分复现 4、方向一致 3，证据主要来自截距超出量，不能视为独立复制。

流行季的数目是最根本的限制。按推论 2，季层面方差的估计精度由季数决定，增加州数、周数或报告规模都不改变它。实证结果与此一致：截距的重抽标准差在规模外推到无穷大时几乎不变，把季作为随机效应时区间很宽。按州聚类的区间因此只描述给定已观测三个季时的不确定性。对截距水平的进一步认识需要积累更多流行季，扩大单季样本的作用有限。跨病原与样本外季的复制都来自同一个 NHSN 文件，共用同一套报告系统，系统层面的报告特征无法由这些复制排除。方差分解还依赖 H5，即报告率 p_t 与再生数 R_t 相互独立；若检测或填报行为随流行强度变化，报告波动会与 R_t 相关，协方差项会混入截距。本文的报告调整只覆盖可观测的填报医院比例，不覆盖随流行强度变化的就诊、检测与收治行为，可观测报告成分贡献很小的结论不能推广到报告行为整体。工具变量回归的排除限制无法检验；流行初期窗口只有八到十一周，按州聚类的重抽在聚类数较少时方差估计较不稳定 (Cameron et al., 2011; Cameron and Miller, 2015)。情景区间依赖 k 与住院比例的外部取值，精确增长检验要求 k 已知；缺失州周按零处理，而未填报与零住院并不等同。这些限制不改变方差分解的方向，但限定了具体数值的可移植性。

5 结论

病例规模边际价值由估计目标与两类不可约方差共同决定。监测当期传播时规模收益不饱和，小规模下按检验功效确定资源。监测跨期均值时扩大单期规模面临收益递减；超过方差平衡规模后，新增资源应转向更多观测期、更广空间汇总、统一口径与更新基准模型。美国流感住院实证观察到与理论分解相容的收益递减模式，未被规模项解释的截距约占初期损失的一半，超出的部分主要不能由填报比例代理反映的报告波动解释；不过，实证尚不足以区分严格非零平台与缓慢衰减，也不能将截距唯一归因于环境方差。环境方差大小只能靠积累观测期认识，在季节性监测中这意味着积累流行季。允许偏差的平滑估计可进一步压低趋势误差，代价是对异常时期反应变慢，该权衡不在本文条件无偏框架内。

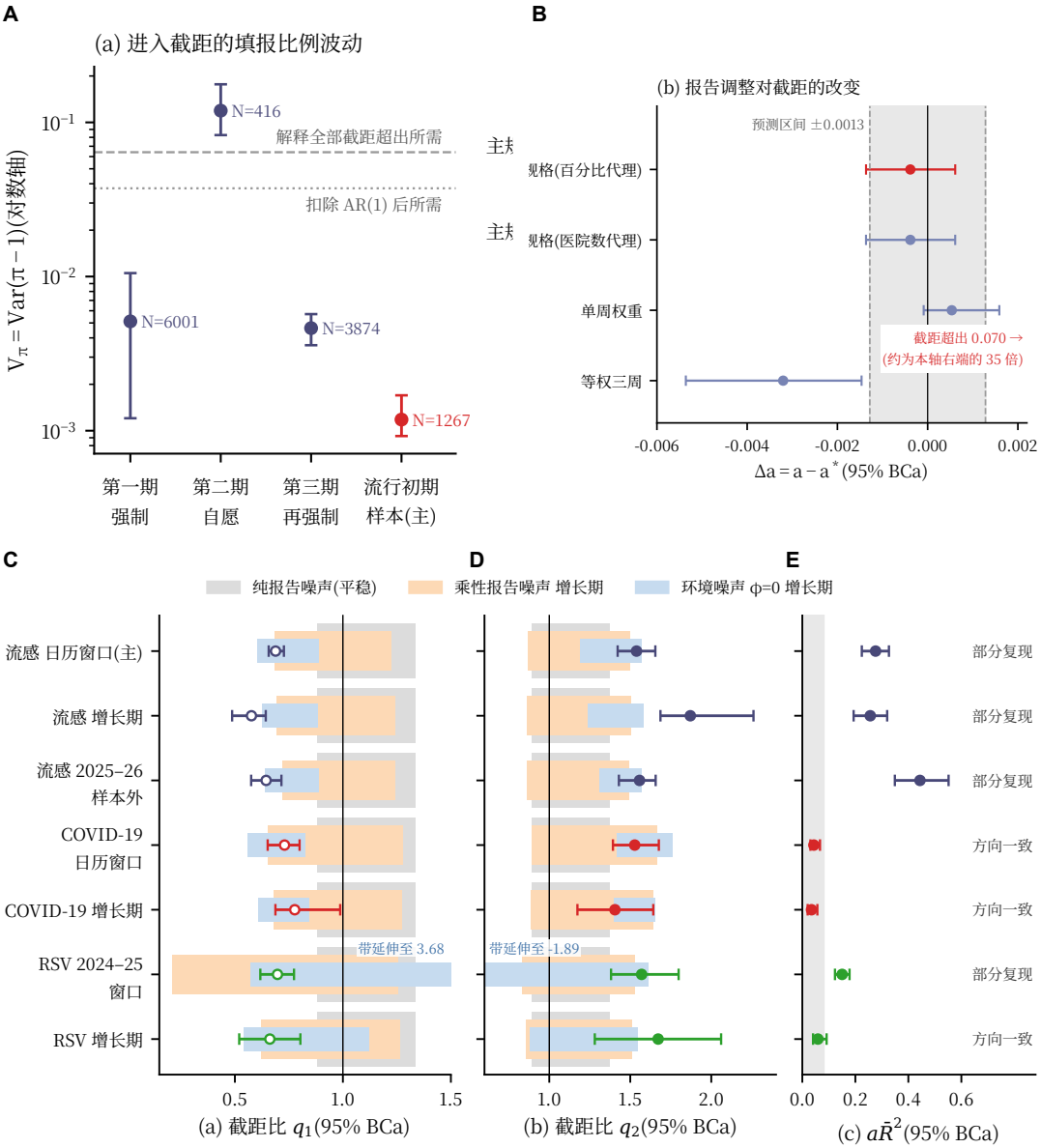


图 3　报告调整与跨病原复制。(A) 三个填报制度期及流行初期样本中进入截距的填报比例波动 V_π（对数轴），虚线与点线为把全部截距超出或扣除时间相关后的超出归于报告波动所需的 V_π。(B) 不同权重与代理下报告调整前后截距之差 Δa 的 95% BCa 区间，灰带为运行前写定的预测量级 ± 0.0013。(C) 七个病原与窗口组合的截距比 q_1 与 (D) q_2，灰带为平稳纯报告噪声的解析范围，橙带与蓝带分别为增长期乘性报告噪声与 $\phi = 0$ 日分辨率更新过程的模拟范围。(E) 各组合的 $a\bar{R}^2$，即把截距全部归于环境时隐含的 v_R，灰带为 $a\bar{R}^2 \leq 0.08$，右侧为分级。区间由 2,000 次按州聚类重抽得到。

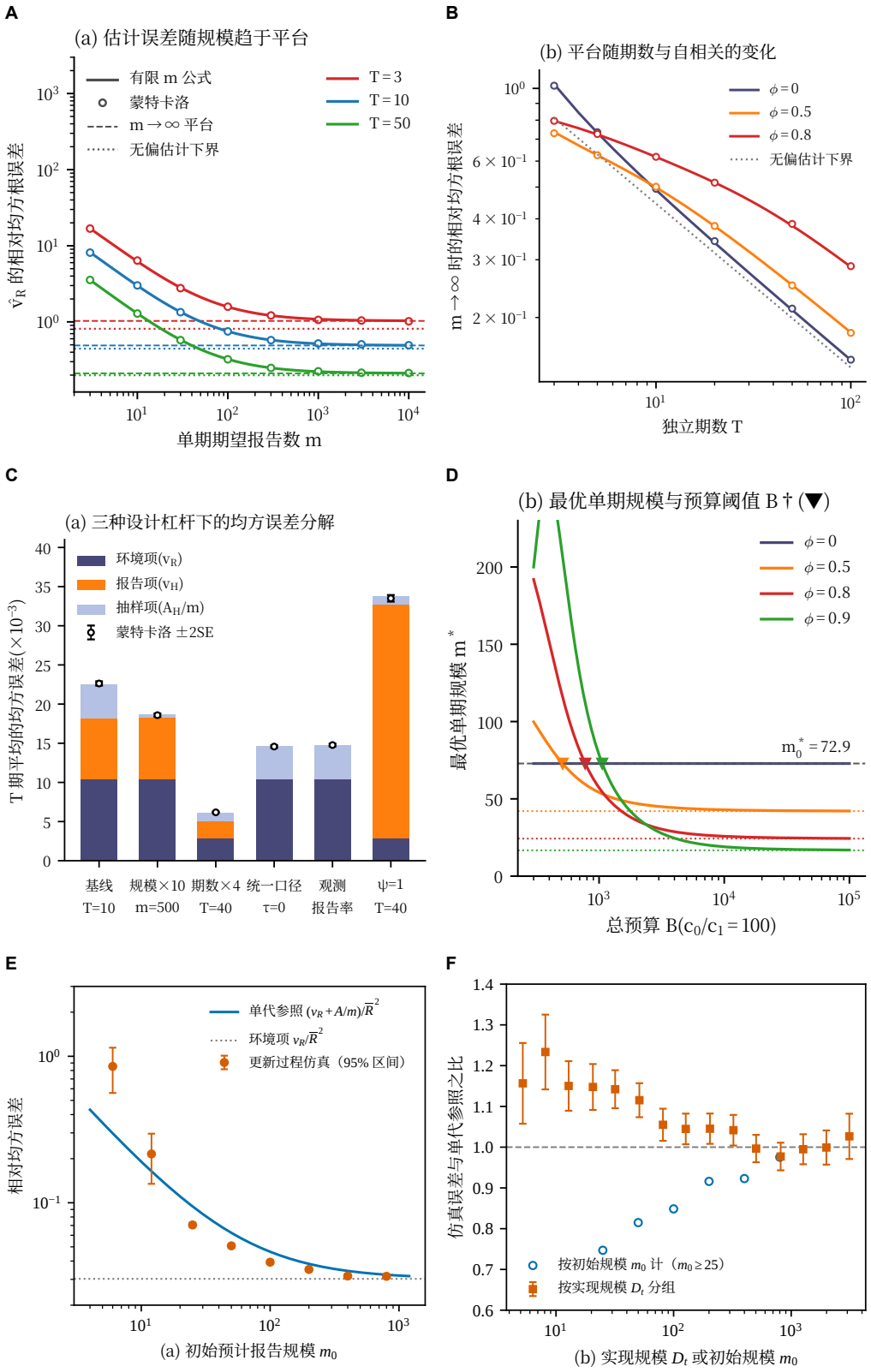


图 4　环境方差的估计精度与监测设计杠杆。(A) 修正矩估计 $\hat{v}_R$ 的相对均方根误差随单期规模 m 的变化，$T = 3$、10、50，实线为有限规模公式，空心点为每格 20,000 次模拟，点线为 $m \to \infty$ 的平台，虚线为无偏估计的 Fisher 信息下界。(B) 平台高度随期数与自相关的变化，$\phi = 0$、0.5、0.8，其余同 (A)。(C) 规模、期数与报告口径对 T 期平均均方误差三项分解的作用，并给出报告偏差持续的情形，空心点为每种设置 60,000 次模拟的 ±2 倍标准误。(D) 一阶自回归下最优单期规模随总预算的变化，$c_0/c_1 = 100$，三角为预算阈值 $\mathcal{B}^{\dagger}$，虚线为独立情形的 $m_0^{*} = 72.9$，点线为 $\mathcal{B} \to \infty$ 的极限。(E) 更新过程仿真中增长统计量的相对均方误差随初始预计报告规模的变化，实线为单代参照曲线 $(v_R + A/m)/\bar{R}^2$，点线为环境项 $v_R/\bar{R}^2$。(F) 仿真误差与参照曲线之比，方块按实现规模 D_t 分组，空心圆按初始规模 $m_0 \geq 25$ 计算。

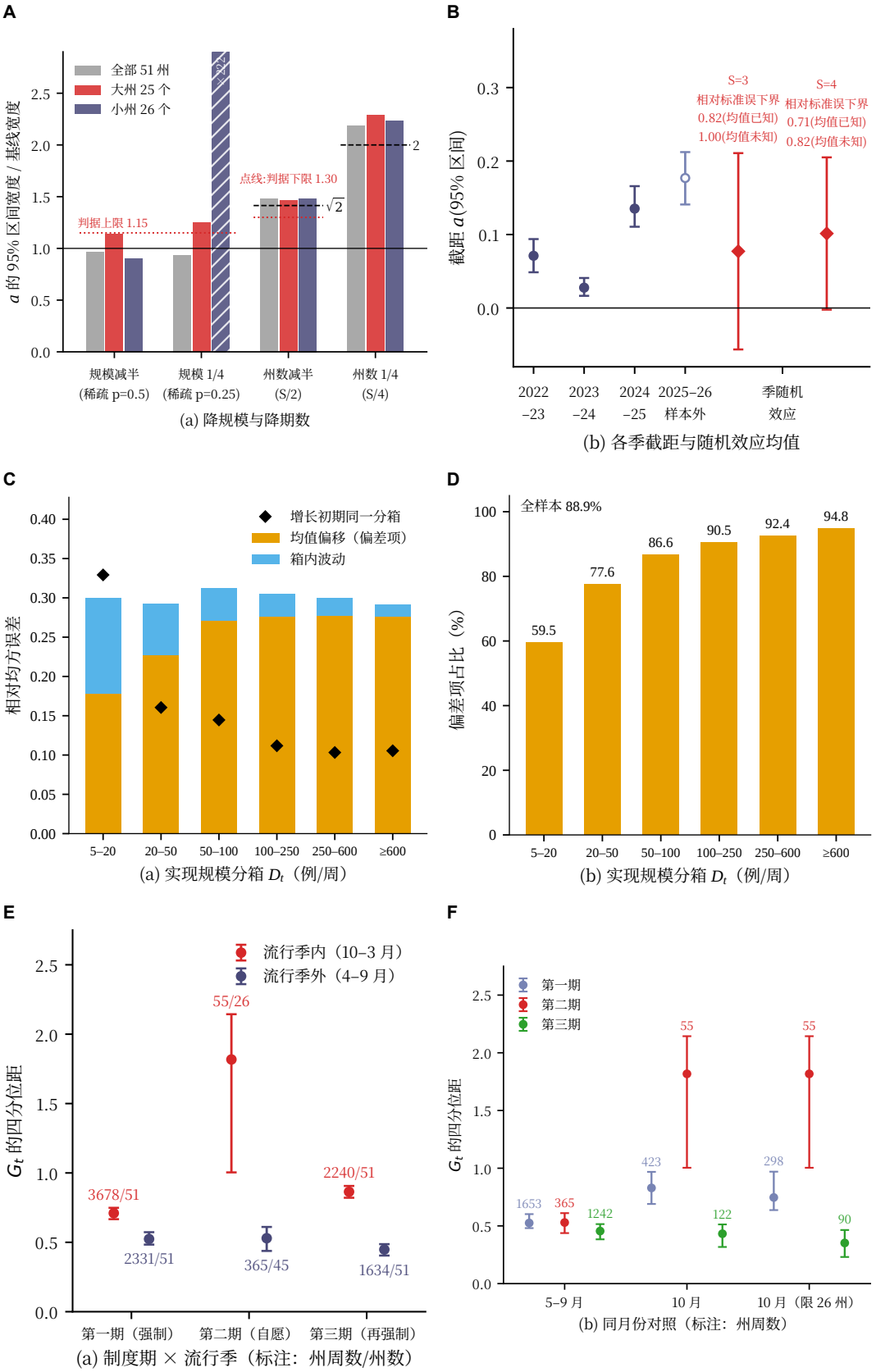


图 5　季节与阶段依赖的误差结构。(A) 二项稀疏降低各州周计数、只抽部分州后 a 的 95% 区间宽度相对基线的倍数，虚线为州数缩减时 $\sqrt{S/S'}$ 的预期，点线为事先写定的判据。(B) 各季截距与季随机效应均值，空心点为 2025–2026 样本外季，红字为推论 2 的相对标准误下界。(C) 达峰期各规模箱的平均损失分为基准偏移造成的偏差项与箱内波动，菱形为同一分箱在流行初期的损失。(D) 偏差项在各箱损失中的占比。(E) 三个填报制度期内 G_t 的四分位距，分流行季内外，标注为州周数与州数。(F) 同月份对照的四分位距，含只取第二期出现的 26 个州的 10 月。

6　材料与方法

6.1　模型与假设

第 2.1 节定义了传播与报告模型：给定 R_t 时，感染者的继发感染数服从式 (1) 的负二项分布，经概率为 ρ 的二项报告后得到式 (3) 的报告数，预计报告规模为 $m=\rho n$。本节把后文用到的假设统一列出，其中 H1–H4 与第 2.1 节相同。

H1　给定 R_t，各感染者的继发感染数相互独立且服从式 (1)，报告过程为独立二项抽样。

H2　同一期的感染者共享同一个 R_t，环境扰动作用在期的层面。

H3　离散参数 k 与报告率 ρ 已知。

H4　规模 n 与当期环境无关，即 $\mathrm{E}(R_t \mid n)=\overline{R}$，$\mathrm{Var}(R_t \mid n)=v_R$；作一步预测时，还要求 R_{t+1} 与截至第 t 期的全部信息独立。

H5　第 t 期的报告率 $p_t \in (0,1]$ 随机，给定 p_t 时每例新感染独立地以概率 p_t 被报告；$\{p_t\}$ 平稳，与 $\{R_t\}$ 及 n 独立，$\mathrm{E}\,p_t=\rho$，$\mathrm{Var}\,p_t=\sigma^2$。记相对波动 $\tau=\sigma/\rho$ 与标准化报告率 $u_t=p_t/\rho$。

H6　给定 $(R_1,\dots,R_T)$ 与 $(p_1,\dots,p_T)$，各期报告数相互独立。

若 n 由设计固定，例如每期追踪固定数目的指示病例，H4 自然成立。真实监测中 n_t 是此前传播的结果，R_t 又有时间相关时，较大的 n_t 往往出现在 R_t 偏高的时期，H4 不再自动成立。第 6.3 节的更新过程设定与第 6.4 节的仿真专门处理这一情形。H3 在实践中也只是近似，k 需要估计；精确增长检验沿用已知 k 的口径，并在补充材料中报告 k 取不同值时的结果。H5 把固定报告率推广为逐期随机、与传播过程独立的报告率，二项型与制度型波动都包含在这个设定内，二者的区别在于 σ^2 是否随 ρ 变化。

6.2　方差的推导

对估计目标 2，称估计量 $\tilde{\theta}$ 对 R_t 条件无偏，若 $\mathrm{E}(\tilde{\theta} \mid R_t)=R_t$。把误差拆为 $\tilde{\theta}-\overline{R}=(\tilde{\theta}-R_t)+(R_t-\overline{R})$，交叉项的期望为零，由全方差公式得到式 (7)。不等号对只用本期报告数的估计量成立，由给定 R_t 时的 Cramér–Rao 不等式得到；$\mathrm{E}[1/\mathcal{I}(R_t)]=\mathrm{E}[R_t/(\rho n)+R_t^2/(kn)]=A/m$，其中 $\mathrm{E}(R_t^2)=\overline{R}^2+v_R$。$\widehat{R}_t=C_t/m$ 取到等号，故 v_R+A/m 是该估计类中的最小均方误差。式 (7) 中 v_R 这一部分只依赖条件无偏，估计量使用其他期数据时同样成立。

在 H4 下，下一期规模 m 已知时，任何以 $\mathcal{F}_t$ 为依据的预测量 $\widehat{y}$ 对 $y=C_{t+1}/m$ 的误差满足式 (8)，等号由 $\widehat{y}=\overline{R}$ 取到。这一下界不要求无偏性，但依赖各期环境独立。实际预测中 $\overline{R}$ 未知；用此前 T_0 期相互独立、规模同为 m 的 $\widehat{R}_t$ 的平均值代替时，预测误差为 $(v_R+A/m)(1+1/T_0)$。若 R_t 服从系数为 ϕ 的平稳一阶自回归，$\mathrm{Var}(R_{t+1} \mid R_t)=(1-\phi^2)v_R$，借用此前各期的信息最多可把不可约的环境部分降到 $(1-\phi^2)v_R$。多期设定由命题 4 处理，允许条件偏差的收缩估计见补充材料 S1.11 节。

6.3　更新过程与增长统计量

真实监测序列中，上一代感染者人数 n 未知。下一周的新感染由此前几周的感染共同产生，感染压力为 $\Lambda_{t+1}=\sum_{s\ge 1} w_s I_{t+1-s}$，其中 w_s 为世代间隔分布 (Fraser, 2007; Cori et al., 2013)。漏报使 $I_1,\dots,I_t$ 无法完全观测，Λ_{t+1} 在报告信息下也是随机的。可用的只有报告数的加权和 $D_t=\sum_{s\ge 1} w_s C_{t+1-s}$，增长统计量取 $G_t=C_{t+1}/D_t$。令 $m=\rho\ \mathrm{E}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$。设给定 Λ_{t+1} 与 R_{t+1} 时，C_{t+1} 服从式 (3) 中以 Λ_{t+1} 代替 n 的负二项分布，且在 $\mathcal{F}_t$ 条件下 Λ_{t+1} 与 R_{t+1} 独立。两次使用全方差公式（补充材料 S1.12 节），可得

$$\frac{\mathrm{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)}{[\rho\ \mathrm{E}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)]^2}=v_R+\frac{A}{m}+\mathrm{CV}^2(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)\,(\overline{R}^2+v_R). \tag{25}$$

Λ_{t+1} 完全已知时，变异系数项为零，式 (25) 退化为式 (8) 的右端。多出的一项来自感染压力的不确定性，它与规模无关，并随漏报程度和世代间隔的展宽而增大。

实证所用的误差指标有两种等价形式。用 $\overline{R}D_t$ 预测 C_{t+1} 的相对误差，与用 G_t 估计 $\overline{R}$ 的相对误差恒等，即

$$\frac{(C_{t+1}-\overline{R}D_t)^2}{(\overline{R}D_t)^2}=\frac{(G_t-\overline{R})^2}{\overline{R}^2}. \tag{26}$$

记 $\mu_t = \mathrm{E}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$，$\varsigma_t^2 = \mathrm{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$。$D_t$ 由 $\mathcal{F}_t$ 决定，增长统计量的均方误差可以分解为

$$\mathrm{E}[(G_t - \overline{R})^2] = \mathrm{E}[(\varsigma_t/D_t)^2] + \mathrm{E}[(\mu_t/D_t - \overline{R})^2]. \tag{27}$$

第二项是条件偏差，非负。D_t 只是 $\rho\Lambda_{t+1}$ 的带噪代理，第一项不必等于 $v_R + A/D_t$，单代公式 $(v_R + A/m)/\overline{R}^2$ 在时间序列中因此只作参照曲线，一般情况下不构成下界。

以某一阶段的平均增长比 $\overline{R}$ 为基准，第 t 周的损失定义为 $L_t = [(G_t - \overline{R})/\overline{R}]^2$。由式 (26)，它也是用 $\overline{R}D_t$ 预测 C_{t+1} 的相对误差平方，属于常用的相对误差评分 (Bosse et al., 2023)。在单代模型中以 D_t 代替 m，损失的条件期望为关于 $1/D_t$ 的仿射形式

$$\mathrm{E}(L_t \mid D_t) \approx a + \frac{b}{D_t}, \qquad a = \frac{v_R}{\overline{R}^2}, \quad b = \frac{A}{\overline{R}^2}, \quad \frac{b}{a} = m_{\times}. \tag{28}$$

下文以式 (28) 为拟合形式，称 b/a 为经验比值。

分母本身是带二项报告噪声的计数，比真实感染压力 $\rho\Lambda_{t+1}$ 多一层随机性。令 $D_t = m(1+\delta)$，给定真实感染史时 $\mathrm{E}\,\delta = 0$，$\mathrm{E}\,\delta^2 = (1-\rho)\sum_s {w_s}^2/m$。把 $G_t = (C_{t+1}/m)(1+\delta)^{-1}$ 按 delta 方法 (Casella and Berger, 2002) 展开到 δ^2，再以条件均值的平方归一化（补充材料 S1.12 节），斜率近似为

$$b \approx \frac{A + (1-\rho)(\overline{R}^2 + v_R)\sum_s {w_s}^2}{\overline{R}^2}. \tag{29}$$

权重越集中，D_t 越接近单周计数，噪声越大，b 也越大。分母或自变量含噪时的系数偏移在测量误差文献中有系统处理 (Fuller, 1987; Carroll et al., 2006)。

式 (29) 给出三种滞后权重之间斜率之比 $r_j = b_j/b_{主}$ 的预测；截距之比记为 $q_j = a_j/a_{主}$。为检验这些比值的判别力，对照了四种机制。M-env 为本文模型，即平稳环境方差加二项分母噪声，截距与权重无关（$q = 1$）。M-bin0 取 $v_R = 0$，只保留二项分母噪声。M-meas 为纯测量误差模型，误差全部来自分母与分子的报告抽样，均值形状为 b/D，没有底板。M-nodn 令分母不含计数噪声，两个斜率比都等于 1。M-mult 为乘性报告噪声，即各周报告比例在州内有共同的随机冲击，截距与命题 3 的 $F(w,\psi)$ 成正比，ψ 为冲击的周间自相关；$\psi = 0$ 时 $F = 1 + \sum_s {w_s}^2$。各机制的预测比值统一按情景 $\overline{R} = 1.67$ 计算。

6.4 仿真设计

命题 1 与命题 2 的蒙特卡洛核对在 $m \in [1, 1000]$ 的 10 个规模上各做 20,000 次模拟，随机种子为 20261013，参数为 $\overline{R} = 1.15$、$v_R = 0.04$、$k = 0.35$、$\rho = 0.25$。增长检验的实际水平与功效全部由负二项分布函数精确计算（式 (19)），没有模拟误差。

更新过程仿真的世代间隔取 4 周离散核，权重依次为 0.45、0.35、0.15、0.05。每周 R_t 独立抽自均值 1.15、方差 0.04 的 Gamma 分布，新感染 $I_t \sim \mathrm{NB}(k\Lambda_t,\, k/(k+R_t))$，$k = 0.35$，报告数 $C_t \sim \mathrm{Bin}(I_t, 0.25)$。为避免轨迹灭绝，$I_t$ 截断为不小于 1；截断只在小规模时发生，$m_0 = 6$ 与 12 时的比例分别为 1.42% 与 0.16%，$m_0 \geq 25$ 时为零。前 4 周的感染数设为 m_0/ρ，使初始每周预计报告 m_0 例，m_0 从 6 到 800 共取 8 档。每档模拟 400 条 30 周的轨迹，每条轨迹有 26 个评价点，随机种子为 20261014。误差按初始规模 m_0 汇总，或按实现规模 D_t 分组汇总，再与单代参照曲线相除。

时间相关环境的仿真为检验 R_t 的时间相关能否解释实证截距的水平而设。令 $R_t = \max(0.05, \mu_R + e_t)$，$e_t$ 为方差 v_R、系数 ϕ 的平稳一阶自回归，$\phi = 1$ 表示整季恒定偏差。每周一代，感染数服从均值 $R_t I_t$、$k = 0.35$ 的负二项分布，报告服从 $\mathrm{Bin}(I_t, 0.021)$。共 153 条州–季序列，每条 3 周前置、10 周观测、1 周前瞻；起始规模从实证 153 个州–季的流行初期首周 D_t 中抽取。网格为 $\phi \in \{0, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1\}$、$v_R \in \{0.04, 0.08, 0.16\}$，以及三组均值与起始规模 $(\mu_R, \text{规模倍数}) = (1.67, 1)$、$(1.42, 1)$ 与 $(1.42, 0.25)$。第二组使模拟的平均增长比接近实证的 1.67，第三组再把 D_t 的中位数压到接近实证的 53。每格重复 400 次，随机种子为 20261022。估计口径与实证完全相同。

6.5 流感住院数据

数据来自 NHSN 公布的各辖区每周实验室确诊流感住院数，以及各辖区填报医院所占比例 (Centers for Disease Control and Prevention, 2026)，样本截至 2026 年 9 月。样本覆盖 50 个州与华盛顿特区，共 16,218 个州周，其中 504 个州周的住院数缺失并按 0 处理，468 个在第一期，36 个在第二期。规模用此前三周报告数的加权和度量：

$$D_t = 0.65\,C_t + 0.25\,C_{t-1} + 0.10\,C_{t-2}. \tag{30}$$

相对待预测的 C_{t+1}，D_t 的平均回溯滞后为 1.45 周，约 10.2 天。只保留 $D_t \geq 5$ 的州周，得到 10,303 个有效观测。敏感性分析另用只用当周和三周等权两种权重：前者的 $\sum w^2 = 1$，平均滞后 1.0 周；后者的 $\sum w^2 = 0.333$，平均滞后 2.0 周。主规格的 $\sum w^2 = 0.495$。

样本期内 NHSN 的填报制度变过两次。2020 年 10 月至 2024 年 4 月 30 日为强制填报（第一期），有效观测 6,009 个，平均填报率 91.1%。2024 年 5 月 1 日至 10 月 31 日改为自愿填报（第二期），有效观测 420 个，平均填报率 54.6%，中位数 45.7%。2024 年 11 月 1 日起，美国联邦医疗保险与医疗补助服务中心恢复强制要求（第三期），有效观测 3,874 个，平均填报率 91.8%。流行季定义为 10 月至次年 3 月。

流行初期窗口为 2022 年 10 月 8 日至 11 月 26 日、2023 年 10 月 14 日至 12 月 16 日、2024 年 11 月 9 日至 2025 年 1 月 18 日。达峰期窗口为三个流行季的全国峰值周（2022 年 12 月 3 日、2023 年 12 月 30 日、2025 年 2 月 8 日）及其后 7 周。

6.6 统计推断

式 (28) 用可行广义最小二乘拟合，权重取 $1/\hat{\mu}^2$，$\hat{\mu}$ 为上一轮的拟合值，迭代至系数收敛 (Wooldridge, 2010)。只迭代一步时主规格系数几乎不变（$a = 0.0991$，$b = 2.242$），单周规格的斜率由 3.134 变为 3.102。区间由按州聚类的 2,000 次重抽给出。每次有放回地抽 51 个州，三种权重共用同一组抽样，每次重抽都重估基准 $\overline{R}$ 并重新拟合 (Cameron et al., 2008; Cameron and Miller, 2015)。正文报告 95% 百分位区间；偏差校正加速（BCa）区间 (Efron, 1987) 的加速度由留一州刀切估计，与百分位区间的差别远小于区间宽度。敏感性分析另按州 × 流行季（153 簇）聚类，以及按周聚类。

均值形状的比较在主规格流行初期样本上进行，预先设定了三个模型，即 $L = b/D$（无底板）、$L = a + b/D$ 与 $L = cD^{-p}$（无底板的幂律）。各模型用方差与均值平方成正比的 Gamma 准似然拟合 (McCullagh and Nelder, 1989)，它与上述加权方式一致。比较的指标为 AIC 与留一州交叉验证的 Gamma 偏差，留一州时 $\overline{R}$ 只用训练州估计，报告逐州差值之和及州间标准误。判定规则在运行比较之前写定。

填报制度期之间的离散度用 G_t 的四分位距比较，另用连续性校正的对数增长率 $\log[(C_{t+1}+0.5)/(D_t+0.5)]$ 的四分位距去掉增长水平对离散度的伸缩作用。区间来自按州聚类的 2,000 次重抽，各格与差值在同一次抽样内计算。季节构成用三种方式控制：按全面板的季内占比 0.580 重新加权；同月份对照，即第二期的 5–9 月和 10 月分别与其他年份同月比较；分位数回归 (Koenker and Bassett, 1978)。分位数回归的因变量为对数增长率与当月全样本中位数之差的绝对值，协变量为期别、流行季与 $\log D_t$，扩展模型再加入期别 × 流行季交互。中位数与 0.75 分位数回归的区间分别来自 500 次与 250 次州聚类重抽。敏感性分析剔除 $t-2$ 至 $t+1$ 任一周住院数缺失的 12 个州周。

工具变量回归以滞后 3–5 周的规模作 $1/D_t$ 的工具，区间由 10,000 次重抽给出。事前基准有三种口径，即全部历史扩张窗、26 周滚动池和逐州扩张窗，均只使用预测时点以前的数据。Cori 等 (Cori et al., 2013) 的滑动窗口基准取 1、2、3 周窗，窗口内感染压力之和不足 5 例的州周不参与比较。外部数据中，FluSight 集成预测与欧洲 COVID-19 序列分别取自文献 (Mathis et al., 2024; Flaxman et al., 2020) 公开的数据，聚类单位分别为州和国家。

6.7 报告率、规模与期数及跨病原分析

本节的分析在运行前写定了判据，运行后追加的分析在正文中标为事后分析。区间来自按州聚类的 2,000 次重抽（随机种子 20261017）。流感流行初期的主分析报告百分位区间，跨病原比较与报告调整报告 BCa 区间。第 3.5 节的蒙特卡洛核对使用同一种子。

报告率代理取 NHSN 公布的各州每周填报医院比例，记为 $\widehat{p}_{s,t}$；用填报医院数作代理的敏感性分析给出相同结果。由命题 3，州内恒定的报告率在 G_t 中约去，进入截距的是比值 $\pi_{s,t} = \widehat{p}_{s,t+1} / \sum_j w_j \widehat{p}_{s,t-j}$ 的方差 V_π。报告调整估计量把各周计数换成 $C^*_{s,t} = C_{s,t}/\widehat{p}_{s,t}$，按同样的滞后权重得到 D^*_t 与 $G^*_t = G_t/\pi_{s,t}$，行集合与未调整版本相同，再按第 6.6 节的方式对 $1/D_t$ 拟合式 (28)，得到 a^* 与截距比 q^*_1、q^*_2；敏感性分析改对 $1/D^*_t$ 回归。$\Delta a = a - a^*$ 与两组截距共用同一组重抽。判据写定如下：Δa 的下端大于 0 且点估计不低于 0.02 时，认为可观测的报告成分对截距有可检出的贡献；否则以 Δa 区间的上端作为这一贡献的上界。运行前还写下了两支预测：若 $\widehat{p}$ 正是计数的报告因子，$\Delta a \approx +V_\pi(1+a)$；若填报比例的周间变化与计数无关，调整只增加噪声，$\Delta a \approx -V_\pi(1+a)$。另有两项分析同样在运行前写定。一是等价检验，以 a 的 5% 为等价界，Δa 的 90% BCa 区间落在界内时，认为可观测报告成分的贡献与 0 等价。二是报告率网格仿真（35 格，每格 200 次，种子 20261060），检验 Δa 判据在已知报告波动下的水平与功效。

规模与期数的比较对应命题 5。降规模不降期数的做法是对每个州的周计数做二项稀疏 $C' \sim \mathrm{Bin}(C, p)$，$p \in \{0.5, 0.25\}$，每次重抽重新稀疏；降期数不降规模的做法是每次只抽一半或四分之一的州。判据针对州平均 D_t 高于中位数的 25 个大州，要求 $p = 0.5$ 的稀疏使 a 的区间宽度增加不超过 15%，而州数减半使宽度增加至少 30%。另报告三个流行季各自的截距、季间异质性的 Q 检验与留一季估计。事后分析把季作为随机效应，用 DerSimonian–Laird 估计季间方差 (DerSimonian and Laird, 1986)，区间取自由度为 $S-1$ 的 t 分位数。

跨病原复制使用同一 NHSN 文件中的 COVID-19 与 RSV 住院数及各自的填报医院比例。窗口有两种，一种与流感相同的日历窗口（RSV 只有 2024–2025 季有强制填报数据），另一种为增长期窗口，即全国合计增长比 $G^{\mathrm{nat}}_t \geq 1.05$ 的周，从 2022 年 8 月起，剔除第二期，RSV 从 2024 年 11 月起。同一规则用于流感，其 2025–2026 季的增长期不在主分析样本中，作为样本外季。各病原的截距超出按自身的 $\overline{R}$ 计算为 $a - 0.08/\overline{R}^2$，0.08 是流感情景中 v_R 的上端。判据如下。零假设范围由两组增长期仿真给出，按各病原组合的世代间隔与增长率设定，每格模拟 300 次。一组为环境各期独立（$\phi = 0$）的日分辨率更新过程，取环境变异系数平方 CV^2 4 档、世代间隔 3 档、入院延迟 3 档（无、短、长）与增长率 3 档，共 108 格（种子 20261058）。另一组为 $v_R = 0$ 的增长期乘性报告噪声模型，报告冲击服从对数一阶自回归，取 $\psi \in \{0, 0.3, 0.6, 0.9\}$、$\tau \in \{0.15, 0.3\}$、入院延迟 2 档与增长率 3 档，共 48 格（种子 20261059）。零假设范围取两组格点模拟平均的最小值至最大值之并。q_1 与 q_2 的 95% BCa 区间都与该范围不相交，且截距超出量区间的下端大于 0，称为复现。两项只满足其一，称为部分复现；两项都不满足、但两个区间仍在 $q_1 < 1 < q_2$ 的方向上排除 1，称为方向一致。判断区间是否与零假设参数集合相交即置信区间反演检验，零假设范围因此不再用模拟分位数加宽。方向一致只作辅助描述，不称为复现。

作者贡献

王驰：研究构思，方法，软件，形式分析，数据整理，可视化，写作（初稿），写作（审阅与修改）。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知经济利益或个人关系。

资助

本研究未获得专项资助。

数据可用性

NHSN 各辖区每周流感、COVID-19 与 RSV 住院数及医院填报比例为美国疾病控制与预防中心公开发布的数据 (Centers for Disease Control and Prevention, 2026)。FluSight 集成预测与欧洲 COVID-19 序列取自相应文献公开的数据 (Mathis et al., 2024; Flaxman et al., 2020)。ILINet、FluSurv-NET 与 HHS Protect 数据同为美国疾

病控制与预防中心的公开数据，只用于补充材料 S2.5 节的方向对照与数据一致性核对。分析代码、运行顺序、软件版本、随机种子、结果文件以及正文数字到结果键的对照表公开于 https://github.com/wangchi2068/case-count-inference-bottleneck，复现包的结构与运行方法见补充材料 S3 节；投稿时另在 Zenodo 存档并给出 DOI。

生成式人工智能使用声明

本文在数据再分析、文字修订与排版过程中使用了生成式人工智能工具辅助完成。作者审阅并修改了全部内容，对文章内容负全部责任。

参考文献

A Azmon, C Faes, and N Hens. On the estimation of the reproduction number based on misreported epidemic data. *Statistics in Medicine*, 33(7):1176–1192, 2014.

Samir Bhatt, Neil Ferguson, Seth Flaxman, Axel Gandy, Swapnil Mishra, James A Scott, et al. Semi-mechanistic Bayesian modeling of COVID-19 with renewal processes. *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*, 186(4):601–615, 2023.

Nikos I Bosse, Sam Abbott, Anne Cori, Edwin van Leeuwen, Johannes Bracher, and Sebastian Funk. Scoring epidemiological forecasts on transformed scales. *PLOS Computational Biology*, 19(8):e1011393, 2023.

Johannes Bracher and Leonhard Held. A marginal moment matching approach for fitting endemic-epidemic models to underreported disease surveillance counts. *Biometrics*, 77(4):1202–1214, 2021.

Carles Bretó, Daihai He, Edward L Ionides, and Aaron A King. Time series analysis via mechanistic models. *The Annals of Applied Statistics*, 3(1):319–348, 2009.

A. Colin Cameron and Douglas L. Miller. A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2): 317–372, 2015.

A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *The Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427, 2008.

A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2):238–249, 2011.

Raymond J Carroll, David Ruppert, Leonard A Stefanski, and Ciprian M Crainiceanu. *Measurement Error in Nonlinear Models: A Modern Perspective*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2nd edition, 2006.

George Casella and Roger L. Berger. *Statistical Inference*. Duxbury, 2 edition, 2002.

Centers for Disease Control and Prevention. *Weekly Hospital Respiratory Data (HRD) Metrics by Jurisdiction, National Healthcare Safety Network (NHSN)*, 2026.

William G Cochran. *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition, 1977.

Anne Cori, Neil M Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178(9):1505–1512, 2013.

Estee Y Cramer, Evan L Ray, Velma K Lopez, Johannes Bracher, Andrea Brennen, Alvaro J Castro Rivadeneira, Aaron Gerding, Tilmann Gneiting, Nicholas G Reich, et al. Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(15):e2113561119, 2022.

Benjamin D Dalziel, Stephen Kissler, Julia R Gog, Cécile Viboud, Ottar N Bjørnstad, C Jessica E Metcalf, and Bryan T Grenfell. Urbanization and humidity shape the intensity of influenza epidemics in U.S. cities. *Science*, 362(6410):75–79, 2018.

Rebecca DerSimonian and Nan Laird. Meta-analysis in clinical trials. *Controlled Clinical Trials*, 7(3):177–188, 1986.

Oliver Eales and Steven Riley. Differences between the true reproduction number and the apparent reproduction number of an epidemic time series. *Epidemics*, 46:100742, 2024. doi: 10.1016/j.epidem.2024.100742.

Bradley Efron. Better bootstrap confidence intervals. *Journal of the American Statistical Association*, 82(397):171–185, 1987.

Bradley Efron and Carl Morris. Data analysis using Stein's estimator and its generalizations. *Journal of the American Statistical Association*, 70(350):311–319, 1975.

Akira Endo, Sam Abbott, Adam J Kucharski, and Sebastian Funk. Estimating the overdispersion in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China. *Wellcome Open Research*, 5:67, 2020.

Steinar Engen, Øyvind Bakke, and Aminul Islam. Demographic and environmental stochasticity—concepts and definitions. *Biometrics*, 54(3):840–846, 1998.

Seth Flaxman, Swapnil Mishra, Axel Gandy, H Juliette T Unwin, Thomas A Mellan, Helen Coupland, Charles Whittaker, Harrison Zhu, Tresnia Berah, Jeffrey W Eaton, et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. *Nature*, 584(7820):257–261, 2020.

Christophe Fraser. Estimating individual and household reproduction numbers in an emerging epidemic. *PLOS ONE*, 2(8):e758, 2007.

Wayne A Fuller. *Measurement Error Models*. John Wiley & Sons, New York, 1987.

Katelyn M Gostic, Lauren McGough, Edward B Baskerville, Sam Abbott, Keya Joshi, Christine Tedijanto, Rebecca Kahn, Rene Niehus, James A Hay, Pablo M De Salazar, et al. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t. *PLOS Computational Biology*, 16(12):e1008409, 2020.

Samuel Karlin and Herman Rubin. The theory of decision procedures for distributions with monotone likelihood ratio. *The Annals of Mathematical Statistics*, 27(2):272–299, 1956.

Roger Koenker and Gilbert Bassett. Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1):33–50, 1978.

Adam J Kucharski, Timothy W Russell, Charlie Diamond, Yang Liu, John Edmunds, Sebastian Funk, and Rosalind M Eggo. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5): 553–558, 2020.

Erich L. Lehmann and Joseph P. Romano. *Testing Statistical Hypotheses*. Springer, New York, 3 edition, 2005.

James O Lloyd-Smith, Sebastian J Schreiber, P Ekkehard Kopp, and Wayne M Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438(7066):355–359, 2005.

Shannon M Mathis, Alexander E Webber, Teresa M León, Eleanor L Murray, Monica Sun, Lauren A White, et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024.

Peter McCullagh and John A Nelder. *Generalized Linear Models*. Chapman and Hall, London, 2 edition, 1989.

Pierre Nouvellet, Anne Cori, Tini Garske, Isobel M Blake, Ilaria Dorigatti, Wes Hinsley, Thibaut Jombart, Harriet L Mills, Gemma Nedjati-Gilani, Maria D Van Kerkhove, Christophe Fraser, Christl A Donnelly, Neil M Ferguson, and Steven Riley. A simple approach to measure transmissibility and forecast incidence. *Epidemics*, 22:29–35, 2018.

Kris V Parag. Improved estimation of time-varying reproduction numbers at low case incidence and between epidemic waves. *PLOS Computational Biology*, 17(9):e1009347, 2021.

Kris V Parag and Christl A Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLOS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022.

Kris V Parag, Christl A Donnelly, and Alexander E Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022.

Kris V Parag, Ben Lambert, Christl A Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025.

David A Rasmussen, Oliver Ratmann, and Katia Koelle. Inference for nonlinear epidemiological models using genealogies and time series. *PLOS Computational Biology*, 7(8):e1002136, 2011.

Nicholas G Reich, Craig J McGowan, Teresa K Yamana, Abhinav Tushar, Evan L Ray, Dave Osthus, Sasikiran Kandula, Logan C Brooks, Willow Crawford-Crudell, Graham Casey Gibson, Evan Moore, Rebecca Silva, Matthew Biggerstaff, Michael A Johansson, Roni Rosenfeld, and Jeffrey Shaman. Accuracy of real-time multi-model ensemble forecasts for seasonal influenza in the U.S. *PLOS Computational Biology*, 15(11):e1007486, 2019.

Pejman Rohani, Matthew J Keeling, and Bryan T Grenfell. The interplay between determinism and stochasticity in childhood diseases. *The American Naturalist*, 159(5):469–481, 2002.

Nicholas Steyn, Kris V Parag, Robin N Thompson, and Christl A Donnelly. A primer on inference and prediction with epidemic renewal models and sequential Monte Carlo. *Statistics in Medicine*, 44(18-19):e70204, 2025.

Oliver Stoner, Theo Economou, and Gabriela Drummond Marques da Silva. A hierarchical framework for correcting under-reporting

in count data. *Journal of the American Statistical Association*, 114(528):1481–1492, 2019.

Robin N Thompson, J E Stockwin, R D van Gaalen, J A Polonsky, Z N Kamvar, P A Demarsh, E Dahlqwist, S Li, E Miguel, T Jombart, et al. Improved inference of time-varying reproduction numbers during infectious disease outbreaks. *Epidemics*, 29: 100356, 2019.

Jerome I Tokars, Sonja J Olsen, and Carrie Reed. Seasonal incidence of symptomatic influenza in the United States. *Clinical Infectious Diseases*, 66(10):1511–1518, 2018.

Jacco Wallinga and Peter Teunis. Different epidemic curves for severe acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control measures. *American Journal of Epidemiology*, 160(6):509–516, 2004.

Jeffrey M. Wooldridge. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition, 2010.

Ram Zamir. A proof of the Fisher information inequality via a data processing argument. *IEEE Transactions on Information Theory*, 44(3):1246–1250, 1998.

Hong Zhou, William W Thompson, Cécile G Viboud, Corinne M Ringholz, Po-Yung Cheng, Claudia Steiner, et al. Hospitalizations associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States, 1993–2008. *Clinical Infectious Diseases*, 54(10): 1427–1436, 2012.